

Fundamentos de Matemática

Thiago Rodrigo Ramos

17 de setembro de 2026

Sumário

1	Linguagem matemática e lógica	3
1.1	Proposições e sentenças abertas	3
1.2	Conectivos lógicos	4
1.2.1	Negação	4
1.2.2	Conjunção	5
1.2.3	Disjunção	5
1.3	Tabelas-verdade	6
1.3.1	Tautologia, contradição e equivalência lógica	8
1.4	Implicação	8
1.4.1	Recíproca e contrapositiva	10
1.4.2	Equivalência e negação de uma implicação	11
1.5	Quantificadores	13
1.5.1	Quantificador universal	13
1.5.2	Quantificador existencial	14
1.5.3	Ordem dos quantificadores	15
1.5.4	Negação de proposições quantificadas	17
1.5.5	Contrapositiva sob quantificadores e negação	18
1.6	Exercícios finais	19
2	Conjuntos	21
2.1	Noção de conjunto e pertinência	21
2.2	Igualdade, subconjuntos e conjunto vazio	23
2.3	Operações entre conjuntos	25
2.3.1	União	25
2.3.2	Interseção	26
2.3.3	Diferença e complementar	27
2.4	Cardinalidade de conjuntos finitos	28
2.5	Conjunto das partes	30
2.6	Propriedades das operações e leis de De Morgan	30
2.7	Partição	32
2.8	Produto cartesiano	33

2.9	Exercícios finais	34
3	Funções	38
3.1	Noção de função	38
3.2	Representação de funções e gráfico	40
3.3	Injetividade e sobrejetividade	41
3.4	Bijetividade e função inversa	43
3.5	Funções crescentes e decrescentes	45
3.6	Composição de funções	47
3.7	Função indicadora	48
3.8	Exercícios finais	49

1 Linguagem matemática e lógica

1.1 Proposições e sentenças abertas

A matemática é construída a partir de afirmações sobre objetos matemáticos. Para estudar como essas afirmações se relacionam e, posteriormente, como podemos justificá-las por meio de demonstrações, começamos pela noção de *proposição*.

Definição 1. *Uma proposição é uma sentença declarativa à qual se pode atribuir um único valor lógico: verdadeiro ou falso.*

É importante distinguir duas questões: primeiro, se uma determinada sentença é ou não uma proposição; segundo, caso seja uma proposição, se ela é verdadeira ou falsa. Em particular, uma proposição não precisa ser verdadeira.

Exemplo 1. *Considere as seguintes sentenças:*

1. O número 10 é par.
2. O número 10 é primo.
3. Qual é o valor de $2 + 3$?
4. Feche a porta.

As duas primeiras são proposições: a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira é uma pergunta e a quarta é uma ordem; portanto, nenhuma das duas é uma proposição.

As proposições matemáticas podem ser representadas por letras, como p , q e r . Por exemplo, podemos escrever

$$p : \text{10 é par}, \quad q : \text{10 é primo}.$$

Nesse caso, p é verdadeira e q é falsa.

Nem toda sentença envolvendo símbolos matemáticos é uma proposição. Frequentemente encontramos expressões cujo valor lógico depende do valor atribuído a uma ou mais variáveis.

Definição 2. *Uma sentença aberta é uma sentença que contém uma ou mais variáveis livres e cujo valor lógico pode depender dos valores atribuídos a essas variáveis.*

Exemplo 2. *A sentença $x + 1 = 3$ não é uma proposição enquanto o valor de x não estiver especificado. Se tomarmos $x = 2$, obtemos $2 + 1 = 3$, que é uma proposição verdadeira; por outro lado, se tomarmos $x = 5$, obtemos $5 + 1 = 3$, que é uma proposição falsa. Portanto, $x + 1 = 3$ é uma sentença aberta.*

O conjunto no qual uma variável assume seus valores também é parte importante de uma afirmação matemática e deve ser especificado sempre que for relevante.

Exemplo 3. *Considere $x^2 + 1 > 0$, com $x \in \mathbb{R}$. Embora a desigualdade seja satisfeita por todo número real, a variável permanece livre; portanto, a expressão é uma sentença aberta, e não uma proposição. Mais adiante os quantificadores permitirão expressar que a propriedade vale para todo x .*

Uma proposição possui um valor lógico independentemente de ser fácil ou difícil determiná-lo. Por exemplo, “101 é primo” é uma proposição mesmo antes de verificarmos seus possíveis divisores. Reconhecer uma proposição é, portanto, diferente de demonstrar que ela é verdadeira.

Observação 1. *Testar casos fornece evidências, mas, em geral, não constitui uma demonstração. Por exemplo, $n^2 + n + 41$ é primo para muitos valores iniciais de n , mas para $n = 40$ obtemos $40^2 + 40 + 41 = 41^2$, que não é primo.*

Exercício 1. *Classifique cada sentença como proposição, sentença aberta ou nenhuma das duas. Quando for uma proposição, determine seu valor lógico.*

1. 11 é ímpar.
2. 15 é primo.
3. $x^2 = 9$.
4. $2x + 1 > 0$.
5. Qual é o valor de $\sqrt{16}$?
6. Calcule $10!$.
7. $0 < 1$.
8. $\sqrt{9} = -3$.

Exercício 2. *Considere a sentença aberta*

$$p(x) : x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Determine o valor lógico das proposições obtidas ao substituir $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ e $x = 4$. Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ a sentença $p(x)$ se torna verdadeira?

1.2 Conectivos lógicos

A partir de proposições simples podemos construir novas proposições por meio de *conectivos lógicos*. O valor lógico da proposição resultante é determinado pelos valores lógicos das proposições que a compõem. Começaremos com três operações fundamentais: negação, conjunção e disjunção.

1.2.1 Negação

Definição 3. *Se p é uma proposição, a negação de p , denotada por $\neg p$, é a proposição que é verdadeira quando p é falsa e falsa quando p é verdadeira.*

A expressão $\neg p$ pode ser lida como “não p ” ou “não é verdade que p ”. Assim, a negação troca o valor lógico de uma proposição.

Exemplo 4. Considere a proposição

$$p : 10 \text{ é par.}$$

Sua negação é $\neg p$: “10 não é par”. Nesse caso, p é verdadeira e $\neg p$ é falsa.

Negar corretamente uma sentença não significa simplesmente inserir a palavra “não” em algum ponto. A negação deve descrever precisamente todas as situações nas quais a sentença original é falsa.

Exemplo 5. A negação da sentença $x > 5$ não é $x < 5$, pois, quando $x = 5$, ambas são falsas. A negação correta é

$$x \leq 5.$$

Exemplo 6. As negações das sentenças

$$x = 2, \quad x \neq 4, \quad x < 7, \quad x \geq 0$$

são, respectivamente,

$$x \neq 2, \quad x = 4, \quad x \geq 7, \quad x < 0.$$

1.2.2 Conjunção

Definição 4. Se p e q são proposições, a conjunção de p e q , denotada por $p \wedge q$, é a proposição “ p e q ”. A conjunção é verdadeira somente quando p e q são ambas verdadeiras.

Exemplo 7. Considere as sentenças $p(x)$: “ $x > 0$ ” e $q(x)$: “ $x < 5$ ”. A conjunção $p(x) \wedge q(x)$ exige que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente e, portanto, corresponde a

$$0 < x < 5.$$

Observação 2. A conjunção possui a mesma ideia lógica da interseção de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \wedge q(x) \iff x \in A \cap B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\wedge$ corresponde à ideia de $\cap$: em ambos os casos, exigimos que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente.

1.2.3 Disjunção

Definição 5. Se p e q são proposições, a disjunção de p e q , denotada por $p \vee q$, é a proposição “ p ou q ”. A disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das proposições p e q é verdadeira.

Em matemática, salvo indicação em contrário, a palavra “ou” é utilizada no sentido *inclusivo*. Isso significa que $p \vee q$ também é verdadeira quando p e q são simultaneamente verdadeiras.

Exemplo 8. Considere p : “6 é par” e q : “ $6 > 0$ ”. Nesse caso, ambas são verdadeiras e, conseqüentemente, $p \vee q$ também é verdadeira. Esse exemplo ilustra que o “ou” matemático não exige que exatamente uma das proposições seja verdadeira.

Exemplo 9. Considere $p(x)$: “ $x < -2$ ” e $q(x)$: “ $x > 2$ ”. A disjunção $p(x) \vee q(x)$ corresponde à condição

$$x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 2.$$

Ela é verdadeira, por exemplo, para $x = -5$ e para $x = 10$, mas é falsa para $x = 0$.

Observação 3. A disjunção possui a mesma ideia lógica da união de conjuntos. Se $p(x)$ significa “ $x \in A$ ” e $q(x)$ significa “ $x \in B$ ”, então

$$p(x) \vee q(x) \quad \longleftrightarrow \quad x \in A \cup B.$$

Como mnemônica, podemos lembrar que $\vee$ corresponde à ideia de $\cup$: em ambos os casos, basta que pelo menos uma das duas condições seja satisfeita.

1.3 Tabelas-verdade

As definições dos conectivos lógicos podem ser organizadas por meio de *tabelas-verdade*. Uma tabela-verdade apresenta o valor lógico de uma proposição composta para cada combinação possível dos valores lógicos de suas proposições componentes. Utilizaremos V para verdadeiro e F para falso.

Exemplo 10. A tabela-verdade da negação é

p	$\neg p$
V	F
F	V

Se temos duas proposições p e q , existem quatro combinações possíveis para seus valores lógicos:

$$(V, V), \quad (V, F), \quad (F, V), \quad (F, F).$$

Exemplo 11. As tabelas-verdade da conjunção e da disjunção podem ser apresentadas simultaneamente:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

A coluna de $p \wedge q$ confirma que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras, enquanto a coluna de $p \vee q$ mostra que uma disjunção só é falsa quando ambas são falsas.

Também podemos construir tabelas-verdade para expressões que envolvem vários conectivos. Nesse caso, é conveniente introduzir colunas intermediárias e calcular a expressão em etapas.

Exemplo 12. Para construir a tabela-verdade de $\neg p \wedge q$, determinamos primeiro o valor de $\neg p$ e, em seguida, calculamos sua conjunção com q :

p	q	$\neg p$	$\neg p \wedge q$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	F

Exemplo 13. Considere agora a proposição $\neg(p \wedge q)$. Sua tabela-verdade é

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Por outro lado, para $\neg p \vee \neg q$, obtemos

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

As colunas finais coincidem. O mesmo procedimento, proposto nos exercícios, vale para $\neg(p \vee q)$ e $\neg p \wedge \neg q$. Assim,

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q, \quad \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q.$$

Essas equivalências são as leis de De Morgan: ao negar uma conjunção ou disjunção, trocamos o conectivo e negamos cada proposição.

Exercício 3. Determine o valor lógico das proposições compostas abaixo, sabendo que p é verdadeira, q é falsa e r é verdadeira.

1. $\neg p$;
2. $p \wedge q$;
3. $p \vee q$;
4. $\neg q \wedge r$;
5. $p \wedge \neg r$;
6. $\neg p \vee (q \wedge r)$.

Exercício 4. Construa a tabela-verdade de cada proposição.

1. $p \wedge \neg q$;

2. $\neg p \vee q$;
3. $\neg(p \vee q)$;
4. $\neg p \wedge \neg q$;
5. $(p \vee q) \wedge \neg q$.

1.3.1 Tautologia, contradição e equivalência lógica

Ao construir a tabela-verdade de uma proposição composta, pode acontecer de a última coluna ser constante: sempre verdadeira ou sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Esses dois casos recebem nomes especiais.

Definição 6. Uma proposição composta é uma tautologia quando é verdadeira para toda atribuição de valores lógicos às proposições que a compõem. Ela é uma contradição quando é falsa para toda atribuição de valores lógicos.

Exemplo 14. As duas situações aparecem lado a lado na tabela:

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	V	F
F	V	V	F

$p \vee \neg p$ é uma tautologia, enquanto $p \wedge \neg p$ é uma contradição.

A maioria das proposições compostas não é tautologia nem contradição: seu valor lógico varia de acordo com os valores das proposições componentes. É o que ocorre, por exemplo, com $p \wedge q$ ou $p \Rightarrow q$.

A noção de tautologia permite definir precisamente quando duas proposições distintas possuem sempre o mesmo valor lógico.

Definição 7. Duas proposições A e B são logicamente equivalentes quando possuem o mesmo valor lógico para toda atribuição de valores às proposições que as compõem, isto é, quando suas tabelas-verdade coincidem. Nesse caso, escrevemos

$$A \Leftrightarrow B.$$

As leis de De Morgan obtidas anteriormente são exemplos de equivalências lógicas. Mais adiante veremos também $p \Rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$.

1.4 Implicação

Definição 8. Se p e q são proposições, a implicação $p \Rightarrow q$ é a proposição lida como “se p , então q ”. A proposição p é chamada de antecedente e q de consequente.

A implicação merece um pouco mais de atenção que os conectivos anteriores, pois seu valor lógico pode parecer menos intuitivo à primeira vista. A afirmação

$$p \Rightarrow q$$

estabelece uma regra: sempre que p ocorrer, q também deve ocorrer. Assim, para que essa regra seja falsa, precisamos encontrar uma situação em que o antecedente p seja verdadeiro, mas o consequente q seja falso.

Exemplo 15. Considere a seguinte regra:

Se um aluno obtiver nota maior ou igual a 7, então ele será aprovado.

Defina

p : O aluno obteve nota maior ou igual a 7

e

q : O aluno foi aprovado.

Há quatro situações possíveis. Se o aluno obteve nota maior ou igual a 7 e foi aprovado, a regra foi cumprida. Se obteve nota maior ou igual a 7 e não foi aprovado, a regra foi violada e, portanto, a implicação é falsa.

Agora suponha que o aluno tenha obtido nota menor que 7. Nesse caso, a regra não determina o que deve acontecer: ela não diz que alunos com nota menor que 7 devem ser reprovados. Portanto, tanto um aluno com nota menor que 7 que seja aprovado quanto um aluno com nota menor que 7 que seja reprovado não contradizem a regra estabelecida.

Esse exemplo revela a ideia fundamental por trás da implicação: a afirmação $p \Rightarrow q$ não diz o que deve acontecer quando p é falsa. Ela apenas proíbe a situação em que p é verdadeira e q é falsa.

Podemos resumir as quatro possibilidades da seguinte maneira:

p	q	$p \Rightarrow q$	Interpretação
V	V	V	a regra foi cumprida
V	F	F	a regra foi violada
F	V	V	a regra não foi violada
F	F	V	a regra não foi violada

Definição 9. Um contraexemplo para uma implicação

$$p \Rightarrow q,$$

é um caso em que p é verdadeira e q é falsa. Exibir um contraexemplo é suficiente para refutar a implicação.

Exemplo 16. Considere a afirmação

$$n \text{ é múltiplo de } 4 \Rightarrow n \text{ é par.}$$

Para que essa afirmação fosse falsa, precisaríamos encontrar um número que fosse múltiplo de 4 e, ao mesmo tempo, não fosse par. Como não existe tal número, a implicação é verdadeira.

Observe que números que não são múltiplos de 4 não podem refutar a afirmação. Por exemplo, 6 é par e não é múltiplo de 4, enquanto 3 não é par nem múltiplo de 4; nenhum desses casos contradiz a regra de que todo múltiplo de 4 é par.

Exercício 5. Determine se cada uma das implicações abaixo é verdadeira ou falsa. Quando for falsa, apresente um valor que mostre que a implicação falha.

1. Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.
2. Se n é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 6.
3. Se $x > 5$, então $x > 2$.
4. Se $x > 2$, então $x > 5$.
5. Se $x = 3$, então $x^2 = 9$.
6. Se $x^2 = 9$, então $x = 3$.

1.4.1 Recíproca e contrapositiva

Uma implicação pode dar origem a outras proposições relacionadas a ela. Duas delas aparecem com frequência em matemática: a *recíproca* e a *contrapositiva*. É importante distinguir essas construções, pois elas possuem propriedades bastante diferentes.

Definição 10. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua recíproca é a proposição

$$q \Rightarrow p.$$

A recíproca é obtida simplesmente trocando o antecedente e o conseqüente. Entretanto, a validade de uma implicação não garante a validade de sua recíproca.

A contrapositiva é construída de maneira diferente. Além de inverter a ordem das proposições, negamos ambas.

Definição 11. Dada uma implicação $p \Rightarrow q$, sua contrapositiva é a proposição

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Exemplo 17. Considere a implicação $x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$, com $x \in \mathbb{R}$. As três formas ficam reunidas em um único quadro:

Forma	Afirmação
Original	$x > 4 \Rightarrow x^2 > 16$
Recíproca	$x^2 > 16 \Rightarrow x > 4$
Contrapositiva	$x^2 \leq 16 \Rightarrow x \leq 4$

A original e a contrapositiva são verdadeiras. A recíproca é falsa, pois $x = -5$ satisfaz $x^2 > 16$, mas não satisfaz $x > 4$.

A contrapositiva possui uma propriedade fundamental: ela sempre tem o mesmo valor lógico que a implicação original. Podemos verificar isso por meio de uma tabela-verdade.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \Rightarrow q$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Observe que as duas últimas colunas são idênticas. Assim, em qualquer situação em que $p \Rightarrow q$ seja verdadeira, sua contrapositiva também é verdadeira; e na única situação em que a implicação original é falsa, a contrapositiva também é falsa.

Exemplo 18. Considere

$$x^2 > 9 \Rightarrow |x| > 3.$$

Sua contrapositiva é

$$|x| \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 9.$$

As duas afirmações expressam, de maneiras diferentes, a mesma relação lógica.

Essa relação será particularmente importante quando estudarmos demonstrações. Em muitos problemas, demonstrar diretamente que $p \Rightarrow q$ pode ser difícil, enquanto demonstrar sua contrapositiva $\neg q \Rightarrow \neg p$ pode ser mais simples.

1.4.2 Equivalência e negação de uma implicação

Como vimos, $p \Rightarrow q$ é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa. Essa caracterização permite obter uma forma equivalente para a implicação e, em seguida, sua negação.

Considere a proposição

$$\neg p \vee q.$$

Se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira e, portanto, a disjunção $\neg p \vee q$ é verdadeira independentemente do valor lógico de q . Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa, e o valor da disjunção passa a depender de q : ela será falsa somente quando q também for falsa.

Esse é exatamente o comportamento de $p \Rightarrow q$.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, as proposições $p \Rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ possuem sempre o mesmo valor lógico.

Exemplo 19. Considere

$$p: x > 5, \quad q: x > 0.$$

A implicação $p \Rightarrow q$ é “se $x > 5$, então $x > 0$ ”. A proposição $\neg p \vee q$ pode ser escrita como

$$x \leq 5 \text{ ou } x > 0.$$

Embora as duas frases pareçam bastante diferentes quando escritas em linguagem natural, suas tabelas-verdade são iguais.

Essa forma de representar uma implicação será útil posteriormente para manipular expressões lógicas e demonstrar relações entre proposições.

Saber negar corretamente uma implicação é especialmente importante. Como a única situação que a torna falsa é aquela em que p ocorre e q não ocorre, sua negação deve descrever justamente essa situação.

Assim, $\neg(p \Rightarrow q)$ possui o mesmo valor lógico que $p \wedge \neg q$.

Exemplo 20. Considere a afirmação

$$\text{Se } x > 3, \text{ então } x^2 > 9.$$

Sua negação é

$$x > 3 \text{ e } x^2 \leq 9.$$

Não devemos inverter a implicação nem negar separadamente suas duas partes. Mantemos o antecedente $x > 3$ e negamos o consequente completamente: $\neg(x^2 > 9)$ é $x^2 \leq 9$.

Podemos verificar essa relação diretamente por meio de uma tabela-verdade:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg(p \Rightarrow q)$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

As duas últimas colunas são idênticas. Portanto, a única maneira de negar uma implicação é afirmar que seu antecedente é verdadeiro e seu consequente é falso.

Quando introduzirmos quantificadores, essa ideia permitirá negar afirmações como “para todo n , se $p(n)$ ocorre, então $q(n)$ ocorre”. Nesse caso, além de negar a implicação, teremos de tratar cuidadosamente o quantificador.

Exercício 6. Para cada uma das afirmações abaixo:

1. escreva a recíproca;
 2. escreva a contrapositiva;
 3. escreva a negação.
1. Se um inteiro é múltiplo de 10, então ele é par.
 2. Se $x > 3$, então $x > 1$.
 3. Se n é ímpar, então $n + 1$ é par.

1.5 Quantificadores

Uma sentença aberta, como $x^2 = 4$, não possui um valor lógico enquanto a variável x permanecer livre. Duas maneiras fundamentais de transformar essa sentença em uma proposição são afirmar que ela vale para todos os elementos de um conjunto ou afirmar que ela vale para pelo menos um elemento desse conjunto.

Por exemplo, considere as afirmações

$$x^2 = 4 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}$$

e

$$x^2 = 4 \text{ para algum } x \in \mathbb{R}.$$

A primeira é falsa, pois existem números reais cujo quadrado não é 4. A segunda é verdadeira, pois, por exemplo, $2^2 = 4$. As expressões “para todo” e “para algum” são representadas por meio de *quantificadores*.

Como vimos ao estudar sentenças abertas, o domínio é parte da afirmação e deve permanecer explícito nas proposições quantificadas.

1.5.1 Quantificador universal

O símbolo $\forall$ é chamado de *quantificador universal* e pode ser lido como “para todo”, “para cada” ou “qualquer que seja”.

Definição 12. *Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição*

$$\forall x \in A, \quad p(x)$$

afirma que $p(x)$ é verdadeira para todos os elementos de A .

Para que uma proposição universal seja verdadeira, nenhum elemento do domínio pode deixar de satisfazer a propriedade apresentada.

Exemplo 21. *A proposição*

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 \geq 0$$

pode ser lida como “para todo número real x , temos $x^2 \geq 0$ ”. Ela é verdadeira, pois o quadrado de qualquer número real é não negativo.

Exemplo 22. *Considere a proposição*

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad p \text{ é primo} \Rightarrow p \text{ é ímpar}.$$

Ela afirma que todo número natural primo é ímpar. Essa proposição é falsa: 2 é primo, mas não é ímpar.

O número 2 é um contraexemplo, pois satisfaz a condição de ser primo, mas não satisfaz a conclusão da afirmação.

Assim, basta um contraexemplo para mostrar que uma proposição universal é falsa. Por outro lado, verificar apenas alguns elementos do domínio não é, em geral, suficiente para concluir que ela é verdadeira.

Exemplo 23. Considere a proposição

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 + n \text{ é par.}$$

Podemos calcular

$$1^2 + 1 = 2, \quad 2^2 + 2 = 6, \quad 3^2 + 3 = 12$$

e observar que os resultados são pares. Essas verificações fornecem evidências, mas não analisam todos os números inteiros.

Para justificar a afirmação de maneira geral, observamos que

$$n^2 + n = n(n + 1).$$

Os números n e $n + 1$ são consecutivos; portanto, um deles é par. Logo, o produto $n(n + 1)$ é par para qualquer $n \in \mathbb{Z}$.

Exercício 7. Determine quais proposições são verdadeiras. Para cada proposição falsa, apresente um contraexemplo.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n + 1 > n$.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 > n$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$.
5. Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3.
6. Todo número ímpar é primo.

1.5.2 Quantificador existencial

O símbolo $\exists$ é chamado de *quantificador existencial* e pode ser lido como “existe”, “existe pelo menos um” ou “para algum”.

Definição 13. Seja $p(x)$ uma sentença aberta, com x variando em um conjunto A . A proposição

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

afirma que existe pelo menos um elemento de A para o qual $p(x)$ é verdadeira.

Para justificar que uma proposição existencial é verdadeira, basta exibir um elemento do domínio que possua a propriedade desejada.

Definição 14. Uma testemunha para uma proposição existencial

$$\exists x \in A, \quad p(x)$$

é um elemento $a \in A$ para o qual $p(a)$ é verdadeira.

Exemplo 24. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 49$$

é verdadeira. O número 7 é uma testemunha, pois $7 \in \mathbb{Z}$ e $7^2 = 49$. O número -7 também é uma testemunha, mas apenas uma delas seria suficiente para estabelecer a existência.

Observação 4. O quantificador existencial afirma que existe pelo menos um elemento com determinada propriedade. Ele não afirma que esse elemento é único. Para expressar existência e unicidade simultaneamente, utiliza-se o símbolo $\exists!$, lido como “existe um único”.

Exemplo 25. A proposição

$$\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 = -1$$

é falsa, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Entretanto, a proposição

$$\exists z \in \mathbb{C}, \quad z^2 = -1$$

é verdadeira: o número complexo i é uma testemunha. Esse exemplo mostra que uma mudança no domínio pode alterar o valor lógico da proposição.

Mostrar que uma proposição existencial é falsa exige mostrar que nenhum elemento do domínio pode servir como testemunha. Assim como no caso universal, experimentar apenas alguns valores não é suficiente quando o domínio é infinito.

Exemplo 26. A proposição

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 5$$

é falsa. De fato, $2n$ é par para todo número inteiro n , enquanto 5 é ímpar. Portanto, nenhum inteiro pode satisfazer a igualdade.

Exercício 8. Determine o valor lógico de cada proposição. Quando ela for verdadeira, apresente uma testemunha. Quando for falsa, explique por que nenhuma testemunha pode existir.

1. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 81$.
2. $\exists n \in \mathbb{Z}, \quad 2n = 7$.
3. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 - 5x + 6 = 0$.
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + 1 = 0$.
5. Existe um número natural que é simultaneamente par e ímpar.
6. Existe um número primo que é par.

1.5.3 Ordem dos quantificadores

Uma proposição pode conter mais de um quantificador. Nesses casos, a ordem em que os quantificadores aparecem é importante.

Considere as frases:

Todo aluno leu algum livro.

e

Existe um livro que todos os alunos leram.

Na primeira frase, cada aluno pode ter lido um livro diferente. Na segunda, deve existir um único livro que tenha sido lido por todos. Portanto, as duas frases não expressam a mesma afirmação.

Se A representa o conjunto dos alunos, L o conjunto dos livros e $p(a, l)$ a sentença “o aluno a leu o livro l ”, então as frases podem ser representadas, respectivamente, por

$$\forall a \in A, \exists l \in L, \quad p(a, l)$$

e

$$\exists l \in L, \forall a \in A, \quad p(a, l).$$

Exemplo 27. A proposição

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é verdadeira. De fato, dado qualquer número real x , podemos escolher $y = -x$. A escolha de y pode depender do valor de x .

Por outro lado, a proposição

$$\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, \quad x + y = 0$$

é falsa. Ela exigiria um único número real y que funcionasse para todos os valores de x . Dado qualquer candidato y , podemos escolher $x = 1 - y$ e obter $x + y = 1$, e não 0.

Quando dois quantificadores do mesmo tipo aparecem em sequência, sua ordem não produz essa diferença. Por exemplo,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad x + y = y + x$$

possui o mesmo significado se trocarmos a ordem de x e y . A mudança de sentido é especialmente importante quando quantificadores universais e existenciais são combinados.

Exercício 9. Explique em palavras a diferença entre cada par de proposições e determine se elas são verdadeiras ou falsas.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$;
 $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x < y$.
2. $\forall n \in \mathbb{Z}, \exists m \in \mathbb{Z}, m > n$;
 $\exists m \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{Z}, m > n$.
3. Todo aluno resolveu algum exercício;
existe um exercício que todos os alunos resolveram.

1.5.4 Negação de proposições quantificadas

Para negar corretamente uma proposição quantificada, devemos descrever a situação exata em que ela é falsa.

Considere a afirmação:

Todos os alunos entregaram o trabalho.

Para que ela seja falsa, deve existir pelo menos um aluno que não entregou o trabalho. Portanto, sua negação é:

Existe um aluno que não entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição universal é uma proposição existencial:

$$\neg(\forall x \in A, p(x)) \iff \exists x \in A, \neg p(x).$$

Agora considere:

Existe um aluno que entregou o trabalho.

Para que essa afirmação seja falsa, todos os alunos devem ter deixado de entregar o trabalho. Assim, sua negação é:

Todos os alunos não entregaram o trabalho.

ou, de maneira mais natural,

Nenhum aluno entregou o trabalho.

De modo geral, a negação de uma proposição existencial é uma proposição universal:

$$\neg(\exists x \in A, p(x)) \iff \forall x \in A, \neg p(x).$$

Exemplo 28. A negação de

$$\exists n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 = 2$$

é

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad n^2 \neq 2.$$

Não basta trocar $\exists$ por $\forall$; também é necessário negar a igualdade.

Combinando a negação de quantificadores com a negação de uma implicação, obtemos a regra geral

$$\neg(\forall x \in A, p(x) \Rightarrow q(x)) \iff \exists x \in A, p(x) \wedge \neg q(x).$$

Em palavras, existe um elemento que satisfaz o antecedente, mas não o consequente.

Exemplo 29. A negação de

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, \quad xy = 1$$

é

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad xy \neq 1.$$

A negação é verdadeira: $x = 0$ faz com que $xy = 0$ para todo $y \in \mathbb{R}$.

Exercício 10. Escreva a negação de cada proposição, sem utilizar a expressão “não é verdade que”.

1. Todo número natural é par.
2. Existe um número real cujo quadrado é 3.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 > x$.
4. $\exists n \in \mathbb{Z}, n^2 = -4$.
5. Todo número primo é ímpar.
6. Existe um aluno que resolveu todos os exercícios.

Exercício 11. Negue corretamente cada proposição.

1. $\forall n \in \mathbb{Z}, n \text{ é par} \Rightarrow n^2 \text{ é par}$.
2. $\exists x \in \mathbb{R}, x > 0 \wedge x^2 < 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$.
4. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$.

1.5.5 Contrapositiva sob quantificadores e negação

A contraposição é uma equivalência entre implicações. Para cada valor fixado de x , temos

$$P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

Por isso, podemos substituir uma forma pela outra dentro de qualquer quantificador. Em particular,

$$\forall x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \forall x \in A, \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x),$$

$$\exists x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x) \iff \exists x \in A, \neg Q(x) \Rightarrow \neg P(x).$$

O quantificador permanece porque não negamos a proposição completa: apenas substituímos sua expressão interna por outra logicamente equivalente.

Isso é diferente de negar a proposição inteira. Quando a negação atravessa o quantificador, $\forall$ e $\exists$ trocam entre si; além disso, a negação da implicação é uma conjunção. Assim,

$$\neg(\forall x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x)) \iff \exists x \in A, P(x) \wedge \neg Q(x),$$

$$\neg(\exists x \in A, P(x) \Rightarrow Q(x)) \iff \forall x \in A, P(x) \wedge \neg Q(x).$$

Exemplo 30. Considere

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 1 \Rightarrow x = 1.$$

Sua contrapositiva equivalente é

$$\forall x \in \mathbb{R}, x \neq 1 \Rightarrow x^2 \neq 1,$$

enquanto sua negação é

$$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 1 \wedge x \neq 1.$$

A afirmação original e sua contrapositiva são falsas: $x = -1$ é um contraexemplo para ambas. A negação é verdadeira, e o mesmo valor $x = -1$ é uma testemunha.

1.6 Exercícios finais

Os exercícios desta seção integram os conceitos do capítulo. As soluções, apresentadas em detalhes para servir como modelo de organização do raciocínio e da escrita matemática, encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Funções booleanas. Sejam p , q e r proposições. Para cada uma das operações booleanas abaixo:

1. escreva uma proposição equivalente utilizando apenas os conectivos $\neg$, $\wedge$ e $\vee$;
 2. construa uma tabela-verdade para verificar sua resposta.
- (a) **Ou exclusivo:** $\text{XOR}(p, q)$. É verdadeiro quando exatamente uma das proposições p e q é verdadeira.
- (b) **Não-e:** $\text{NAND}(p, q)$. É falso somente quando p e q são simultaneamente verdadeiras.
- (c) **Não-ou:** $\text{NOR}(p, q)$. É verdadeiro somente quando p e q são simultaneamente falsas.
- (d) **Equivalência:** $\text{XNOR}(p, q)$. É verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor lógico.
- (e) **Maioria:** $\text{MAJ}(p, q, r)$. É verdadeiro quando pelo menos duas das três proposições são verdadeiras.
- (f) **Condicional:** $\text{COND}(p, q, r)$. Possui o valor de q quando p é verdadeira e o valor de r quando p é falsa.

Exercício 2: Quantificadores e implicação. Para cada afirmação abaixo:

1. escreva-a utilizando quantificadores;
 2. determine seu valor lógico;
 3. justifique sua resposta por meio de um argumento, uma testemunha ou um contraexemplo, conforme o caso;
 4. quando houver uma implicação, escreva também sua contrapositiva, prestando atenção ao escopo dos quantificadores;
 5. escreva a negação da afirmação.
- (a) Existe um número natural cujo quadrado é maior que 100.
- (b) Existe um número inteiro n tal que $2n + 1$ é par.
- (c) Se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4.
- (d) Se um número real x é maior que 1, então $x^2 > x$.
- (e) Para todo $x \in \mathbb{R}$, se $x^2 < 0$, então $x = 7$.

- (f) Se um número natural p é primo e $p > 2$, então p é ímpar.
- (g) Se um número inteiro é múltiplo de 6, então ele é múltiplo de 2 e de 3.
- (h) Existe um número real x tal que $x < 0$ e $x^2 < 0$.
- (i) Para todo número real x , existe um número real y tal que $x + y = 0$.
- (j) Para todo número real x , existe um número real y tal que $y^2 = x$.
- (k) Existe um número real y tal que, para todo número real x , temos $x + y = 0$.
- (l) Existe $x \in \mathbb{R}$ tal que, se $x > 2$, então $x^2 > 4$.
- (m) Seja $S \subseteq \mathbb{Z}$. Se existe um múltiplo de 4 em S , então existe um número par em S .

2 Conjuntos

2.1 Noção de conjunto e pertinência

A noção de *conjunto* é um dos conceitos primitivos da matemática: não a definimos a partir de conceitos mais simples, mas a descrevemos de maneira intuitiva. Um conjunto é uma coleção de objetos, chamados *elementos* do conjunto. Conjuntos costumam ser denotados por letras maiúsculas ($A, B, C, \dots$) e seus elementos por letras minúsculas ($a, b, x, \dots$).

Definição 15. Se x é um elemento do conjunto A , dizemos que x pertence a A e escrevemos

$$x \in A.$$

Caso contrário, dizemos que x não pertence a A e escrevemos $x \notin A$.

Duas maneiras usuais de descrever conjuntos, e que serão usadas ao longo deste texto, são listar seus elementos ou especificar uma propriedade que os caracteriza.

Definição 16. Um conjunto pode ser descrito por extensão, listando seus elementos entre chaves, ou por compreensão, especificando uma propriedade que caracteriza seus elementos:

$$A = \{x \in U : p(x)\},$$

em que $p(x)$ é uma sentença aberta, no sentido já discutido anteriormente. O conjunto U é chamado de conjunto universo: ele reúne todos os objetos que estão sendo considerados naquele contexto. Assim, a expressão acima seleciona, entre os elementos de U , aqueles para os quais $p(x)$ é verdadeira. Em particular, todo elemento de A pertence a U .

O conjunto universo não é um conjunto absoluto de todos os objetos. Ele é escolhido de acordo com o problema estudado, e uma mesma propriedade pode determinar conjuntos diferentes quando mudamos o universo.

Exemplo 31. Considere a propriedade $p(x)$: " $x^2 \leq 4$ " e o conjunto

$$A = \{x \in U : x^2 \leq 4\}.$$

Se o universo for $U = \mathbb{Z}$, então

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

Por outro lado, se o universo for $U = \mathbb{N}$, então

$$A = \{0, 1, 2\}.$$

Os números -2 e -1 satisfazem a propriedade, mas não aparecem no segundo caso porque não pertencem ao universo $\mathbb{N}$. Portanto, para interpretar corretamente uma descrição por compreensão, precisamos conhecer tanto a propriedade $p(x)$ quanto o universo no qual x varia.

Exemplo 32. O conjunto dos números pares entre 1 e 10 pode ser descrito por extensão,

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\},$$

ou por compreensão,

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par e } 1 \leq n \leq 10\}.$$

As duas descrições determinam exatamente o mesmo conjunto.

Observação 5. Na descrição por extensão, a ordem em que os elementos aparecem não importa, e cada elemento é contado apenas uma vez, mesmo que seja listado repetidamente. Por exemplo,

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{1, 1, 2, 3\}.$$

Exemplo 33. Considere o conjunto $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Temos

$$4 \in A, \quad 7 \notin A, \quad 10 \in A.$$

Já para o conjunto descrito por compreensão $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 9\}$, temos $3 \in B$ e $-3 \in B$, mas $9 \notin B$, pois $9^2 \neq 9$.

Alguns conjuntos numéricos aparecem com tanta frequência que recebem notação própria: o conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$, dos números inteiros $\mathbb{Z}$, dos números racionais $\mathbb{Q}$ e dos números reais $\mathbb{R}$.

Observação 6. Diferentes textos podem adotar convenções distintas quanto à inclusão do 0 em $\mathbb{N}$. Neste texto, salvo indicação em contrário, consideramos

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Exercício 12. Escreva os conjuntos abaixo por extensão.

1. $A = \{n \in \mathbb{Z} : -3 \leq n \leq 3\}$.
2. $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é múltiplo de } 3 \text{ e } n < 20\}$.
3. $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$.
4. $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = -1\}$.

Exercício 13. Escreva os conjuntos abaixo por compreensão.

1. $A = \{1, 4, 9, 16, 25\}$.
2. $B = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$.
3. $C = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$.

Exercício 14. Considere o conjunto $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$. Determine, para cada valor abaixo, se ele pertence ou não a A , justificando sua resposta.

1. 2.
2. -3.
3. 3.
4. 0.

2.2 Igualdade, subconjuntos e conjunto vazio

Assim como comparamos proposições por meio de equivalência lógica, é natural comparar conjuntos por meio de igualdade e de inclusão.

Definição 17. Dois conjuntos A e B são iguais, e escrevemos $A = B$, quando todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A . Em símbolos,

$$A = B \iff \forall x, (x \in A \iff x \in B).$$

Muitas vezes é útil comparar dois conjuntos sem exigir que sejam iguais, apenas que um esteja contido no outro.

Definição 18. Dizemos que A é subconjunto de B , ou que A está contido em B , e escrevemos $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também é elemento de B , isto é,

$$A \subseteq B \iff \forall x \in A, x \in B.$$

Quando $A \subseteq B$ mas $A \neq B$, dizemos que A é subconjunto próprio de B e escrevemos $A \subsetneq B$.

Observação 7. A definição de subconjunto tem a mesma estrutura lógica de uma implicação: se $p(x)$ significa " $x \in A$ " e $q(x)$ significa " $x \in B$ ", então

$$A \subseteq B \iff \forall x, p(x) \Rightarrow q(x).$$

Assim, para mostrar que $A \subseteq B$, tomamos um elemento arbitrário $x \in A$ e mostramos que $x \in B$. Para mostrar que $A \not\subseteq B$, basta exibir um elemento de A que não pertença a B — um contraexemplo, no mesmo sentido já discutido para implicações.

Exemplo 34. Considere os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 5\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 6\}.$$

Mostremos que $A \subseteq B$ diretamente a partir da definição.

Prova. Seja $x \in A$ um elemento arbitrário. Pela definição de A , temos $2 \leq x \leq 5$. Como $0 \leq 2$ e $5 \leq 6$, segue que

$$0 \leq x \leq 6.$$

Essa é precisamente a condição para que $x \in B$. Como o argumento vale para um elemento arbitrário de A , concluímos que $A \subseteq B$.

Observe que não escolhemos um valor particular para x : começamos apenas com a hipótese $x \in A$ e, usando as definições, chegamos a $x \in B$. Essa é a estrutura típica de uma prova de inclusão.

Exemplo 35. Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$. Como $1 \in B$ e $2 \in B$, temos $A \subseteq B$. Além disso, $3 \in B$, mas $3 \notin A$, de modo que $A \neq B$; logo $A \subsetneq B$.

Exemplo 36. Sejam

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é múltiplo de } 4\}, \quad B = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}.$$

Já vimos que todo múltiplo de 4 é par; logo $A \subseteq B$. Por outro lado, $2 \in B$, mas $2 \notin A$, pois 2 não é múltiplo de 4. Portanto $A \subsetneq B$.

Os símbolos $\in$ e $\subseteq$ têm significados diferentes: o primeiro relaciona um elemento a um conjunto, e o segundo relaciona dois conjuntos. Essa distinção fica particularmente delicada quando os elementos de um conjunto são, eles próprios, conjuntos.

Exemplo 37. Considere o conjunto

$$A = \{1, \{1\}\}.$$

Esse conjunto possui exatamente dois elementos: o número 1 e o conjunto $\{1\}$. Assim,

$$1 \in A \quad e \quad \{1\} \in A,$$

pois ambos foram listados como elementos de A . Além disso, o único elemento do conjunto $\{1\}$ é o número 1, e $1 \in A$; logo também vale

$$\{1\} \subseteq A.$$

Nesse exemplo, $\{1\}$ satisfaz simultaneamente $\{1\} \in A$ e $\{1\} \subseteq A$, mas por razões diferentes: a primeira porque $\{1\}$ foi listado como um dos elementos de A ; a segunda porque todo elemento de $\{1\}$ — isto é, apenas o 1 — pertence a A .

Podemos ir um passo além e considerar o conjunto $\{\{1\}\}$, cujo único elemento é $\{1\}$. Como $\{1\} \in A$, segue que

$$\{\{1\}\} \subseteq A.$$

Por outro lado, $\{\{1\}\} \notin A$: os elementos de A são apenas 1 e $\{1\}$, e nenhum dos dois é igual ao conjunto $\{\{1\}\}$. Assim, ao contrário do que ocorreu com $\{1\}$, o conjunto $\{\{1\}\}$ satisfaz $\{\{1\}\} \subseteq A$, mas não $\{\{1\}\} \in A$.

Observação 8. O número 1 e o conjunto $\{1\}$ são objetos diferentes, mesmo que estejam intimamente relacionados: $\{1\}$ é o conjunto cujo único elemento é 1. Por isso, $1 \in A$ e $\{1\} \subseteq A$ são afirmações válidas, mas $1 \subseteq A$ não faz sentido — a relação $\subseteq$ é definida entre dois conjuntos, e o número 1 não é, neste contexto, um conjunto. Antes de escrever $\in$ ou $\subseteq$, vale a pena perguntar: os dois lados do símbolo são elementos ou são conjuntos?

Exercício 15. Considere o conjunto $B = \{1, 2, \{1, 2\}\}$. Para cada afirmação abaixo, diga se ela é verdadeira, falsa, ou se não faz sentido (por comparar um elemento com um conjunto, ou vice-versa), justificando sua resposta.

1. $1 \in B$.
2. $2 \subseteq B$.
3. $\{1, 2\} \in B$.
4. $\{1, 2\} \subseteq B$.
5. $\{1\} \in B$.
6. $\{1\} \subseteq B$.

Observação 9. Pela definição de igualdade, para mostrar que $A = B$ basta mostrar as duas inclusões $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Essa estratégia, chamada de dupla inclusão, será usada repetidamente ao longo do texto.

Exemplo 38. *Sejam*

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq x\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}.$$

Mostramos que $A = B$ por dupla inclusão. Se $x \in A$, então $x^2 \leq x$, ou seja, $x(x - 1) \leq 0$. Esse produto é não positivo exatamente quando $0 \leq x \leq 1$; logo $x \in B$. Reciprocamente, se $x \in B$, então $x \geq 0$ e $x - 1 \leq 0$, de modo que $x(x - 1) \leq 0$. Portanto $x^2 \leq x$ e $x \in A$. Logo $A = B$.

Definição 19. O conjunto vazio, denotado por $\emptyset$, é o conjunto que não possui elementos.

Observação 10. Para todo conjunto A , tem-se $\emptyset \subseteq A$. De fato, a afirmação $\forall x \in \emptyset, x \in A$ só seria falsa se existisse algum $x \in \emptyset$ tal que $x \notin A$; como $\emptyset$ não possui elementos, essa situação nunca ocorre. Essa é a mesma ideia usada para justificar que uma implicação com antecedente falso é sempre verdadeira.

Exercício 16. *Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.*

1. $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$.
2. $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2\}$.
3. $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$.
4. $\{1\} \subseteq \{1, \{1\}\}$.
5. $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo}\} \subseteq \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é ímpar}\}$.

Exercício 17. *Mostre, por dupla inclusão, que*

$$\{x \in \mathbb{R} : 3x - 2 \leq 7\} = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}.$$

2.3 Operações entre conjuntos

Assim como os conectivos lógicos permitem construir novas proposições a partir de proposições dadas, as operações entre conjuntos permitem construir novos conjuntos a partir de conjuntos dados. Ao longo desta seção, fixamos um conjunto universo U e supomos que todos os conjuntos considerados são subconjuntos de U .

2.3.1 União

Definição 20. *Sejam A e B conjuntos. A união de A e B , denotada por $A \cup B$, é o conjunto*

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

Exemplo 39. *Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então*

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Observação 11. *A união corresponde à disjunção lógica: se $p(x)$ significa " $x \in A$ " e $q(x)$ significa " $x \in B$ ", então*

$$x \in A \cup B \iff p(x) \vee q(x),$$

a mesma correspondência já observada anteriormente entre $\vee$ e $\cup$.

Exemplo 40. Mostremos que

$$A \subseteq A \cup B.$$

Seja $x \in A$ arbitrário. Então a condição “ $x \in A$ ou $x \in B$ ” é verdadeira e, pela definição de união, $x \in A \cup B$. Como x era um elemento arbitrário de A , concluímos que $A \subseteq A \cup B$.

Exercício 18. Suponha que $A \subseteq B$. Prove que, para qualquer conjunto C ,

$$A \cup C \subseteq B \cup C.$$

Exercício 19. Determine se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, prove-a; se for falsa, apresente um contraexemplo:

$$A \cup C \subseteq B \cup C \implies A \subseteq B.$$

2.3.2 Interseção

Definição 21. Sejam A e B conjuntos. A interseção de A e B , denotada por $A \cap B$, é o conjunto

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo 41. Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, então

$$A \cap B = \{3\}.$$

Observação 12. Analogamente, a interseção corresponde à conjunção lógica:

$$x \in A \cap B \iff p(x) \wedge q(x).$$

Definição 22. Dois conjuntos A e B são disjuntos quando $A \cap B = \emptyset$, isto é, quando não possuem elementos em comum.

Exemplo 42. Os conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ e $B = \{2, 4, 6\}$ são disjuntos, pois $A \cap B = \emptyset$.

Exemplo 43. Mostremos que

$$A \cap B \subseteq A.$$

Seja $x \in A \cap B$ arbitrário. Pela definição de interseção, temos $x \in A$ e $x \in B$. Em particular, $x \in A$. Como x era um elemento arbitrário de $A \cap B$, concluímos que $A \cap B \subseteq A$.

Exemplo 44. Provemos, por dupla inclusão, a lei de absorção

$$A \cup (A \cap B) = A.$$

Primeira inclusão. Seja $x \in A \cup (A \cap B)$. Pela definição de união, temos $x \in A$ ou $x \in A \cap B$. No primeiro caso, já sabemos que $x \in A$. No segundo, a definição de interseção também fornece $x \in A$. Logo, em ambos os casos, $x \in A$, e portanto

$$A \cup (A \cap B) \subseteq A.$$

Segunda inclusão. Seja $x \in A$. Então a condição “ $x \in A$ ou $x \in A \cap B$ ” é verdadeira e, pela definição de união, $x \in A \cup (A \cap B)$. Portanto,

$$A \subseteq A \cup (A \cap B).$$

Como demonstramos as duas inclusões, concluímos que $A \cup (A \cap B) = A$.

Exercício 20. Prove diretamente a partir da definição que

$$A \cap B \subseteq B.$$

Exercício 21. Suponha que $A \subseteq B$. Prove que, para qualquer conjunto C ,

$$A \cap C \subseteq B \cap C.$$

Exercício 22. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{1, 3, 5, 7\}$. Determine:

1. $A \cup B$;
2. $A \cap B$;
3. $A \cap C$;
4. $B \cap C$;
5. $(A \cap B) \cup C$;
6. $A \cap (B \cup C)$.

2.3.3 Diferença e complementar

Definição 23. Sejam A e B conjuntos. A diferença entre A e B , denotada por $A \setminus B$, é o conjunto

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Exemplo 45. Se $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$, então

$$A \setminus B = \{1, 2\}, \quad B \setminus A = \{5, 6\}.$$

Em particular, $A \setminus B \neq B \setminus A$: a diferença não é comutativa.

Definição 24. Fixado um conjunto universo U , o complementar de um conjunto $A \subseteq U$ é o conjunto

$$A^c = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Exemplo 46. Se $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ e $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, então

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

Observação 13. O complementar corresponde à negação lógica: $x \in A^c$ se, e somente se, $\neg p(x)$, em que $p(x)$ significa " $x \in A$ ". Assim como $\neg\neg p \Leftrightarrow p$, temos $(A^c)^c = A$.

Exemplo 47. Mostremos que

$$A \setminus B = A \cap B^c.$$

Seja $x \in U$ arbitrário. Pela definição de diferença e de complementar,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus B &\iff x \in A \text{ e } x \notin B \\ &\iff x \in A \text{ e } x \in B^c \\ &\iff x \in A \cap B^c. \end{aligned}$$

Como x era arbitrário, os dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Portanto, $A \setminus B = A \cap B^c$.

Exercício 23. Prove diretamente a partir da definição que

$$A \setminus B \subseteq A.$$

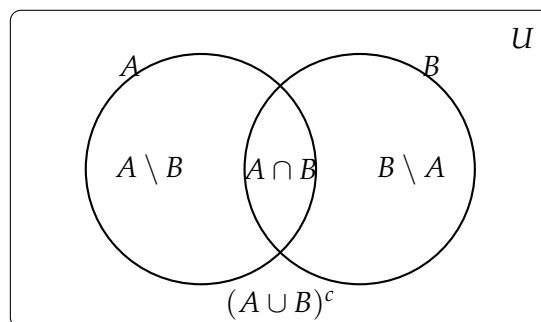
Exercício 24. Suponha que $A \subseteq B$. Prove que a inclusão entre os complementares se inverte, isto é,

$$B^c \subseteq A^c.$$

Exercício 25. Considere $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Determine:

1. $A \setminus B$;
2. $B \setminus A$;
3. A^c ;
4. B^c ;
5. $A^c \cap B^c$;
6. $(A \cup B)^c$.

O diagrama abaixo organiza o universo U em quatro regiões disjuntas. Ele permite visualizar simultaneamente as operações recém-definidas: a união $A \cup B$ é formada pelas três regiões internas aos círculos; a interseção é a região central; e A^c é formado pelas regiões que ficam fora do círculo A .



As quatro regiões determinadas por dois conjuntos A e B .

2.4 Cardinalidade de conjuntos finitos

Além de comparar conjuntos por meio de igualdade e de inclusão, podemos compará-los, especialmente quando são finitos, contando seus elementos.

Definição 25. Um conjunto A é finito quando possui um número finito de elementos. Nesse caso, esse número é chamado de cardinalidade de A e é denotado por $|A|$. Por convenção, $|\emptyset| = 0$.

Exemplo 48. Se $A = \{2, 4, 6, 8\}$, então $|A| = 4$. Se $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo e } n < 10\} = \{2, 3, 5, 7\}$, então $|B| = 4$.

Observação 14. Se A e B são conjuntos finitos e disjuntos, isto é, $A \cap B = \emptyset$, então

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

De fato, como A e B não compartilham elementos, contar os elementos de $A \cup B$ é o mesmo que contar primeiro os elementos de A e depois os de B , sem repetições.

Exemplo 49. Sejam A e B conjuntos finitos tais que $A \subseteq B$. Mostremos que

$$|B| = |A| + |B \setminus A|.$$

Primeiro, observamos que

$$B = A \cup (B \setminus A).$$

De fato, se $x \in B$, então $x \in A$ ou $x \notin A$. No primeiro caso, $x \in A$; no segundo, $x \in B \setminus A$. A inclusão contrária é imediata, pois tanto A quanto $B \setminus A$ estão contidos em B .

Além disso, A e $B \setminus A$ são disjuntos: um elemento do segundo conjunto, por definição, não pertence a A . Portanto, podemos somar as cardinalidades sem contar nenhum elemento duas vezes, obtendo

$$|B| = |A| + |B \setminus A|.$$

Em particular, $|A| \leq |B|$.

Exemplo 50. Considere $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4\}$. Como $3 \in A \cap B$, os conjuntos não são disjuntos, e

$$|A \cup B| = |\{1, 2, 3, 4\}| = 4,$$

que é menor que $|A| + |B| = 3 + 2 = 5$: o elemento 3 é contado duas vezes se simplesmente somarmos $|A|$ e $|B|$. Nos exercícios finais deste capítulo, veremos como corrigir essa contagem em dobro no caso geral, em que A e B não são necessariamente disjuntos.

Exercício 26. Determine a cardinalidade de cada conjunto abaixo.

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} : -5 \leq x \leq 5\}$.
2. $B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é múltiplo de } 4 \text{ e } n \leq 30\}$.
3. $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$.
4. $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = -4\}$.

Exercício 27. Sejam A e B conjuntos finitos disjuntos com $|A| = 7$ e $|B| = 5$. Determine $|A \cup B|$ e $|A \cap B|$.

Exercício 28. Sejam A e B conjuntos finitos. Prove que, se $A \subseteq B$ e $|A| = |B|$, então $A = B$.

2.5 Conjunto das partes

Além de elementos individuais, é útil considerar o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado.

Definição 26. *Seja A um conjunto. O conjunto das partes de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A :*

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

Exemplo 51. *Se $A = \{1, 2\}$, os subconjuntos de A são*

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\},$$

de modo que

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

Observação 15. *Para todo conjunto A , temos $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ e $A \in \mathcal{P}(A)$, pois $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$. É importante não confundir $\in$ com $\subseteq$: no exemplo anterior, $1 \in A$, mas $1 \notin \mathcal{P}(A)$; já $\{1\} \subseteq A$ e, portanto, $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$.*

Exemplo 52. *Mostremos que*

$$\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B).$$

Seja $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ arbitrário. Então $X \in \mathcal{P}(A)$ ou $X \in \mathcal{P}(B)$. Pela definição de conjunto das partes, isso significa que $X \subseteq A$ ou $X \subseteq B$. Em qualquer um dos casos, $X \subseteq A \cup B$ e, portanto, $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Concluímos que a inclusão é verdadeira.

Exemplo 53. *Se $A = \emptyset$, o único subconjunto de A é o próprio $\emptyset$; logo $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. Em particular, $\mathcal{P}(\emptyset) \neq \emptyset$: o conjunto das partes do vazio possui um elemento, o próprio conjunto vazio.*

Observação 16. *Se A é um conjunto finito, então $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$. No exemplo anterior, $|A| = 2$ e $|\mathcal{P}(A)| = 2^2 = 4$, como verificamos diretamente. Justificaremos essa fórmula de maneira geral quando estudarmos análise combinatória.*

Exercício 29. *Determine $\mathcal{P}(A)$ para $A = \{1, 2, 3\}$ e confirme que $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$.*

Exercício 30. *Sejam A e B conjuntos com $A \subseteq B$. Mostre que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.*

2.6 Propriedades das operações e leis de De Morgan

As operações entre conjuntos satisfazem diversas propriedades, muitas das quais espelham propriedades já estabelecidas para os conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$ e $\neg$. Sejam A , B e C subconjuntos de um universo U .

- Comutatividade: $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$.
- Associatividade: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ e $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- Distributividade: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ e $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

- Elemento neutro: $A \cup \emptyset = A$ e $A \cap U = A$.
- Elemento absorvente: $A \cup U = U$ e $A \cap \emptyset = \emptyset$.
- Idempotência: $A \cup A = A$ e $A \cap A = A$.

Para demonstrar uma dessas propriedades, podemos tomar um elemento arbitrário $x \in U$ e traduzir sua pertinência aos conjuntos envolvidos em uma expressão lógica. Uma cadeia de equivalências mostra que os dois lados possuem exatamente os mesmos elementos e, portanto, são iguais.

Exemplo 54. *Provemos a distributividade*

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Seja $x \in U$ arbitrário. Então

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \in B \cup C \\ &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff x \in A \cap B \vee x \in A \cap C \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

A terceira passagem é a distributividade lógica da conjunção sobre a disjunção. Como x era arbitrário, ele pertence ao conjunto do lado esquerdo se, e somente se, pertence ao conjunto do lado direito. Logo os dois conjuntos são iguais. Essa cadeia de equivalências realiza as duas inclusões ao mesmo tempo.

Exemplo 55. *As leis de De Morgan também valem para conjuntos:*

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

De fato, usando $p(x)$: " $x \in A$ " e $q(x)$: " $x \in B$ ", temos

$$x \in (A \cup B)^c \iff \neg(p(x) \vee q(x)) \iff \neg p(x) \wedge \neg q(x) \iff x \in A^c \cap B^c,$$

em que a segunda equivalência é exatamente a lei de De Morgan lógica já demonstrada anteriormente. O argumento para $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ é análogo, a partir de $\neg(p(x) \wedge q(x)) \iff \neg p(x) \vee \neg q(x)$.

Exercício 31. Usando as leis de De Morgan, determine $(A \cup B)^c$ e $(A \cap B)^c$ para $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$, e confirme que os resultados coincidem com os obtidos calculando diretamente $A^c \cap B^c$ e $A^c \cup B^c$ (compare com o exercício da subseção anterior).

Exercício 32. Prove, por dupla inclusão, que

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

indicando explicitamente a prova de cada uma das inclusões.

2.7 Partição

Já vimos que dois conjuntos A e B são disjuntos quando $A \cap B = \emptyset$. Podemos estender essa ideia para descrever como decompor um conjunto em pedaços que não se sobrepõem e que, juntos, o recompõem por completo.

Definição 27. Sejam U um conjunto e $A_1, \dots, A_n$ subconjuntos não vazios de U .

Dizemos que $\{A_1, \dots, A_n\}$ é uma *partição* de U quando:

1. os conjuntos são dois a dois disjuntos: $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$;
2. a união de todos eles é U : $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = U$.

Exemplo 56. Os conjuntos $\{1, 3, 5\}$, $\{2, 4\}$ e $\{6, 7, 8\}$ formam uma partição de $U = \{1, 2, \dots, 8\}$: são dois a dois disjuntos, e sua união é U .

Exemplo 57. Os conjuntos $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 4, 5\}$ não formam uma partição de $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, pois 3 pertence a ambos, isto é, os conjuntos não são disjuntos. Já os conjuntos $\{1, 2\}$ e $\{4, 5\}$ também não formam uma partição de U : embora sejam disjuntos, sua união é $\{1, 2, 4, 5\} \neq U$, pois o elemento 3 não é coberto.

Exemplo 58. Mostremos que os conjuntos

$$P = \{2k : k \in \mathbb{Z}\} \quad e \quad I = \{2k + 1 : k \in \mathbb{Z}\}$$

formam uma partição de $\mathbb{Z}$.

Os dois conjuntos são não vazios, pois $0 \in P$ e $1 \in I$. Para verificar que são disjuntos, suponha que $x \in P \cap I$. Então existem $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tais que $x = 2k$ e $x = 2\ell + 1$. Isso implicaria $1 = 2(k - \ell)$, o que é impossível, pois o lado direito é par. Logo, $P \cap I = \emptyset$.

Por fim, todo número inteiro é par ou ímpar. Portanto, para cada $x \in \mathbb{Z}$, temos $x \in P$ ou $x \in I$, o que mostra que $P \cup I = \mathbb{Z}$. Assim, as duas condições da definição são satisfeitas, e $\{P, I\}$ é uma partição de $\mathbb{Z}$.

Observação 17. O exemplo mais simples de partição envolve apenas dois conjuntos: se $\emptyset \subsetneq A \subsetneq U$, então o par $\{A, A^c\}$ é uma partição de U . De fato, ambos os blocos são não vazios, $A \cap A^c = \emptyset$ e $A \cup A^c = U$, como já discutimos ao definir o complementar. Os casos $A = \emptyset$ e $A = U$ ficam excluídos porque, pela definição adotada, uma partição não possui blocos vazios.

Observação 18. Se $\{A_1, \dots, A_n\}$ é uma partição de um conjunto finito U , então

$$|U| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|,$$

pois os conjuntos A_i não compartilham elementos entre si. Essa é a mesma ideia usada para calcular $|A \cup B|$ quando A e B são disjuntos, agora estendida a mais de dois conjuntos.

Exercício 33. Determine se os conjuntos abaixo formam uma partição de $U = \{1, 2, \dots, 10\}$. Caso não formem, explique qual condição falha.

1. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $\{6, 7, 8, 9, 10\}$.

2. $\{1, 2, 3\}$, $\{4, 5, 6\}$ e $\{7, 8, 9\}$.
3. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ e $\{5, 10\}$.

Exercício 34. Sejam A , B e C conjuntos tais que $\{A, B, C\}$ é uma partição de um conjunto U . Mostre que $A = (B \cup C)^c$.

2.8 Produto cartesiano

Até agora, construímos novos conjuntos combinando elementos de conjuntos dados por meio de operações lógicas. O produto cartesiano introduz uma forma diferente de combinação, baseada na noção de par ordenado.

Definição 28. Um par ordenado (a, b) é determinado por dois objetos a e b , em uma ordem específica. Dois pares ordenados são iguais quando suas coordenadas correspondentes coincidem:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ e } b = d.$$

Observação 19. Um par ordenado difere de um conjunto com dois elementos: como conjunto, $\{a, b\} = \{b, a\}$, mas, em geral, $(a, b) \neq (b, a)$ quando $a \neq b$.

Definição 29. Sejam A e B conjuntos. O produto cartesiano de A e B , denotado por $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados cuja primeira coordenada pertence a A e cuja segunda coordenada pertence a B :

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

Exemplo 59. Se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y, z\}$, então

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}.$$

Exemplo 60. Suponha que $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$. Mostremos que

$$A \times B \subseteq C \times D.$$

Seja $(x, y) \in A \times B$ arbitrário. Pela definição de produto cartesiano, $x \in A$ e $y \in B$. Como $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$, segue que $x \in C$ e $y \in D$. Portanto, $(x, y) \in C \times D$. Como o par foi escolhido arbitrariamente, concluímos que $A \times B \subseteq C \times D$.

Observação 20. Em geral, $A \times B \neq B \times A$. No exemplo anterior, os elementos de $B \times A$ têm a forma $(x, 1)$, e não $(1, x)$; como $1 \neq x$, os pares $(1, x)$ e $(x, 1)$ são distintos. A igualdade $A \times B = B \times A$ só ocorre quando $A = B$ ou quando $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$, caso em que ambos os produtos são vazios.

Exemplo 61. Quando $A = B = \mathbb{R}$, o produto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, também denotado $\mathbb{R}^2$, é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Cada par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser representado por um ponto do plano cartesiano, o que permitirá representar graficamente conjuntos definidos por condições sobre x e y .

Observação 21. Quando A e B são conjuntos finitos, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. Esse fato — um caso particular do princípio multiplicativo — será revisitado quando estudarmos análise combinatória.

Observação 22. O produto cartesiano será essencial no próximo capítulo: uma função de A em B poderá ser vista como um subconjunto especial de $A \times B$.

Exercício 35. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Liste todos os elementos de:

1. $A \times B$;
2. $B \times A$;
3. $A \times A$.

Exercício 36. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando com um argumento ou um contraexemplo.

1. Se $A \times B = B \times A$, então $A = B$.
2. Se $A = \emptyset$, então $A \times B = \emptyset$ para qualquer conjunto B .

Exercício 37. Prove diretamente, tomando um par ordenado arbitrário, que

$$(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C).$$

2.9 Exercícios finais

Os exercícios desta seção reúnem os principais conceitos do capítulo, organizados em ordem crescente de dificuldade, e retomam ferramentas de demonstração e negação já estudadas na Seção de Lógica. As soluções encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Tradução de conectivos. Sejam $p(x)$: " $x \in A$ " e $q(x)$: " $x \in B$ ". Reescreva cada proposição abaixo em termos de $\cup$, $\cap$ ou c .

1. $p(x) \vee q(x)$.
2. $p(x) \wedge q(x)$.
3. $\neg p(x)$.
4. $p(x) \wedge \neg q(x)$.
5. $\neg p(x) \vee \neg q(x)$.

Exercício 2: Tradução com quantificadores. Utilizando quantificadores, escreva simbolicamente cada uma das afirmações abaixo, em que A e B são subconjuntos de um universo U .

1. $A \subseteq B$.
2. $A = B$.
3. $A \cap B = \emptyset$.
4. $A \not\subseteq B$.

Exercício 3: Prova direta e contrapositiva. Sejam

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é múltiplo de } 8\}, \quad B = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par}\}.$$

Prove que $A \subseteq B$ de duas maneiras:

1. por prova direta, tomando um elemento arbitrário $x \in A$;
2. pela contrapositiva, mostrando que $x \notin B \Rightarrow x \notin A$.

Exercício 4: Negação da inclusão. Utilizando a regra de negação do quantificador universal, mostre que

$$A \not\subseteq B \iff \exists x \in A, x \notin B.$$

Em seguida, use essa caracterização para mostrar que $\{1, 2, 5\} \not\subseteq \{1, 2, 3, 4\}$, exibindo explicitamente o elemento que testemunha a não inclusão.

Exercício 5: Disjunção e complementar. Sejam A e B conjuntos. Mostre que, se $A \cap B = \emptyset$, então $B \subseteq A^c$.

Exercício 6: De Morgan por equivalência. Sejam A e B conjuntos. Prove a lei de De Morgan

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

por meio de uma cadeia de equivalências lógicas, partindo de $x \in (A \cap B)^c$ e justificando cada passagem com a equivalência lógica correspondente.

Exercício 7: Cardinalidade e partições. Sejam $A_1, \dots, A_n$ uma partição de um conjunto finito U e $B \subseteq U$. Mostre que

$$|B| = \sum_{i=1}^n |B \cap A_i|.$$

Exercício 8: Cardinalidade da união. Sejam A e B conjuntos finitos. Mostre que

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Sugestão: escreva $A \cup B$ como uma união disjunta de três conjuntos: $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $A \cap B$.

Exercício 9: Verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, para conjuntos arbitrários A , B e C . Quando for falsa, exiba um contraexemplo.

1. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
2. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.
3. $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
4. $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

Exercício 10: O papel do universo. Considere

$$A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}.$$

Determine A^c em cada caso e explique por que os resultados são diferentes.

1. $U = \mathbb{Z}$.
2. $U = \{-5, -4, \dots, 4, 5\}$.

Exercício 11: Pertinência e inclusão. Seja $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. Determine se cada afirmação é verdadeira ou falsa, justificando sua resposta.

1. $\emptyset \in A$.
2. $\emptyset \subseteq A$.
3. $\{\emptyset\} \in A$.
4. $\{\emptyset\} \subseteq A$.
5. $\{\{\emptyset\}\} \in A$.
6. $\{\{\emptyset\}\} \subseteq A$.
7. $A \in \mathcal{P}(A)$.
8. $A \in A$.

Exercício 12: Caracterizações da inclusão. Prove que, para conjuntos arbitrários A e B ,

$$A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B.$$

Exercício 13: Dupla inclusão e diferença. Prove, por dupla inclusão, que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Exercício 14: Encontre o erro. Um aluno afirmou que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C).$$

Explique o erro no raciocínio e apresente um contraexemplo. Em seguida, escreva a igualdade correta.

Exercício 15: Cardinalidade em uma turma. Em uma turma de 40 estudantes, 25 estudam inglês, 18 estudam espanhol e 10 estudam ambos os idiomas. Quantos estudam pelo menos um dos idiomas? Quantos não estudam nenhum deles?

Exercício 16: Construção de uma partição. Considere os subconjuntos de $\mathbb{Z}$

$$A_r = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ deixa resto } r \text{ na divisão por } 3\}, \quad r \in \{0, 1, 2\}.$$

Liste alguns elementos de cada A_r e prove que $\{A_0, A_1, A_2\}$ é uma partição de $\mathbb{Z}$.

Exercício 17: Produto cartesiano e funções. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$. Determine todos os subconjuntos $R \subseteq A \times B$ nos quais cada elemento de A aparece exatamente uma vez como primeira coordenada de um par de R . Quantos subconjuntos com essa propriedade existem?

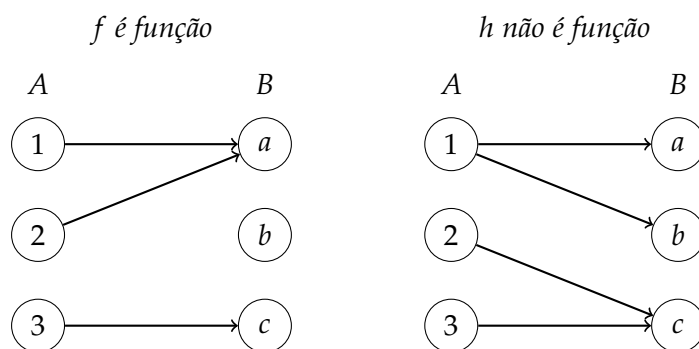
3 Funções

3.1 Noção de função

No capítulo anterior, vimos que o produto cartesiano $A \times B$ reúne todos os pares ordenados com primeira coordenada em A e segunda coordenada em B . Uma *função* é um caso particular e extremamente importante de associação entre elementos de A e elementos de B : a cada elemento de A corresponde exatamente um elemento de B .

Definição 30. *Sejam A e B conjuntos não vazios. Uma função de A em B , denotada por $f : A \rightarrow B$, é uma regra que associa a cada elemento $x \in A$ um único elemento $f(x) \in B$, chamado de imagem de x por f . O conjunto A é chamado de domínio de f , denotado $\text{Dom}(f)$, e o conjunto B é chamado de contradomínio de f .*

Exemplo 62. O diagrama abaixo contrasta uma associação que é função com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é uma função: de cada elemento de A sai exatamente uma flecha — mesmo que dois elementos de A apontem para o mesmo elemento de B , como ocorre com 1 e 2, ambos levados a a . À direita, a associação h não é uma função: do elemento $1 \in A$ saem duas flechas, para a e para b , de modo que 1 teria duas imagens diferentes.



Observação 23. De maneira mais formal, $f : A \rightarrow B$ pode ser vista como um subconjunto $f \subseteq A \times B$ satisfazendo duas condições:

1. (existência) para todo $x \in A$, existe $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$;
2. (unicidade) se $(x, y_1) \in f$ e $(x, y_2) \in f$, então $y_1 = y_2$.

Nesse sentido, uma função é um subconjunto de $A \times B$ no qual cada elemento de A aparece como primeira coordenada de exatamente um par — a mesma condição explorada no último exercício do capítulo sobre conjuntos.

Definição 31. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função. A imagem de f , denotada por $\text{Im}(f)$, é o conjunto de todos os valores assumidos por f :

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B.$$

Exemplo 63. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. O domínio de f é $\mathbb{R}$, o contradomínio é $\mathbb{R}$, e a imagem é

$$\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} = [0, +\infty).$$

De fato, $y = x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, e todo $y \geq 0$ é atingido, por exemplo, por $x = \sqrt{y}$.

Exemplo 64. Nem toda regra que associa elementos de A a elementos de B define uma função. Considere

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 = 1\}.$$

Esse conjunto não define uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$: para $x = 0$, tanto $(0, 1) \in R$ quanto $(0, -1) \in R$, violando a condição de unicidade. Já

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

define uma função, mas apenas no domínio $A = [-1, 1]$: fora desse intervalo, $1 - x^2 < 0$, e a raiz não está definida em $\mathbb{R}$, de modo que a condição de existência falharia.

Observação 24. Ao especificar uma função, é preciso indicar tanto a regra $x \mapsto f(x)$ quanto o domínio A : mudar o domínio pode transformar uma regra que não é função em uma função, ou alterar a imagem resultante — da mesma forma que mudar o universo U alterava o conjunto $\{x \in U : p(x)\}$ no capítulo anterior.

Exemplo 65. Considere a regra $f(x) = \frac{1}{x}$.

- Com domínio $A = \mathbb{R}$, essa regra não define uma função: para $x = 0$ não existe $f(0) \in \mathbb{R}$, violando a condição de existência.
- Com domínio $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, a mesma regra define uma função $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, com imagem $\text{Im}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Com domínio $A = (0, +\infty)$, a regra define uma função diferente $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, agora com imagem $\text{Im}(f) = (0, +\infty)$ — menor que no caso anterior, pois os valores negativos de x não estão mais disponíveis.

Assim, a mesma fórmula $\frac{1}{x}$ dá origem a três situações distintas — uma sequer sendo função, e duas funções com domínios e imagens diferentes — apenas por conta da escolha do domínio.

Exercício 38. Para cada regra abaixo, determine se ela define uma função com domínio e contradomínio $\mathbb{R}$. Caso não defina, explique qual condição falha.

1. $f(x) = x^3$.
2. $f(x) = \frac{1}{x}$.
3. y tal que $y^2 = x$.
4. $f(x) = |x|$.

Exercício 39. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Determine $\text{Im}(f)$, justificando sua resposta.

Exercício 40. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Quantas funções $f : A \rightarrow B$ existem? (Sugestão: pense em quantas escolhas independentes precisam ser feitas.)

3.2 Representação de funções e gráfico

Uma função pode ser representada de várias formas equivalentes: por uma fórmula, por uma tabela, por um diagrama de flechas entre conjuntos finitos ou, quando $A, B \subseteq \mathbb{R}$, por um gráfico no plano cartesiano.

Definição 32. O gráfico de uma função $f : A \rightarrow B$ é o conjunto

$$\text{Graf}(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq A \times B.$$

Observação 25. Pela discussão da seção anterior, $\text{Graf}(f)$ é exatamente o subconjunto de $A \times B$ que corresponde a f : conhecer a função é o mesmo que conhecer seu gráfico.

Exemplo 66. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 - 1$. O gráfico de f é a parábola abaixo: cada ponto $(x, x^2 - 1)$, para $x \in \mathbb{R}$, pertence a $\text{Graf}(f)$, e nenhum outro ponto do plano pertence.

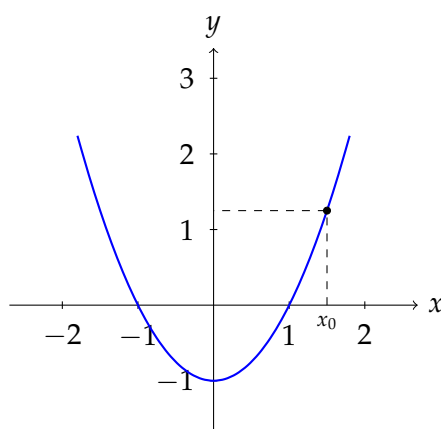
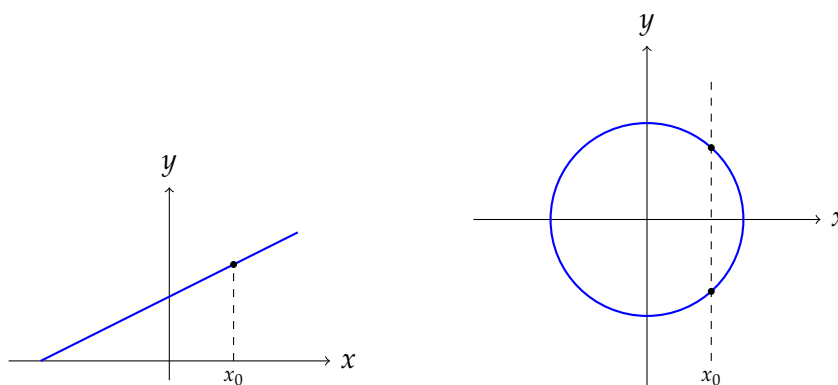


Gráfico de $f(x) = x^2 - 1$. O ponto destacado é $(x_0, f(x_0))$.

Observação 26. Para $f : A \rightarrow B$ com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, a condição de unicidade da definição de função se traduz, no gráfico, no teste da reta vertical: cada reta $x = x_0$, com $x_0 \in A$, cruza $\text{Graf}(f)$ em exatamente um ponto. Se a reta $x = x_0$ cruzasse o gráfico em dois pontos distintos, existiriam dois valores diferentes associados a x_0 , contrariando a definição.

Exemplo 67. O diagrama abaixo ilustra o teste da reta vertical. À esquerda, o gráfico de $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ é cruzado pela reta $x = x_0$ em um único ponto, como deve ocorrer com o gráfico de qualquer função. À direita, a circunferência $x^2 + y^2 = 2,25$ é cruzada pela reta $x = x_0$ em dois pontos — por isso ela não pode ser o gráfico de uma função $y = f(x)$: ao mesmo x_0 corresponderiam dois valores diferentes de y .



Exercício 41. Verifique, usando o teste da reta vertical, se cada curva abaixo pode ser o gráfico de uma função $y = f(x)$.

1. A circunferência $x^2 + y^2 = 4$.
2. A reta $y = 2x + 1$.
3. A reta $x = 2$.

Exercício 42. Esboce o gráfico de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |x - 1|$ e determine $\text{Im}(f)$.

3.3 Injetividade e sobrejetividade

Definição 33. Uma função $f : A \rightarrow B$ é injetora (ou injetiva) quando elementos distintos do domínio possuem imagens distintas, isto é,

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Observação 27. Pela contrapositiva, f é injetora se, e somente se,

$$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Essa segunda forma costuma ser mais conveniente para provas: supomos $f(x_1) = f(x_2)$ e concluímos $x_1 = x_2$, em vez de argumentar diretamente a partir de $x_1 \neq x_2$ — a mesma equivalência entre uma implicação e sua contrapositiva já usada no capítulo de demonstrações.

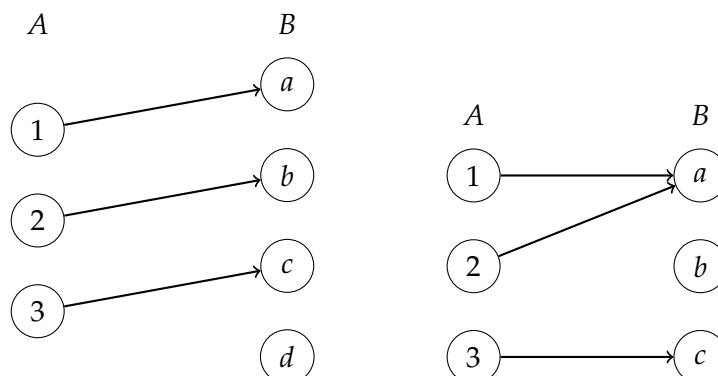
Exemplo 68. Mostremos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 1$ é injetora. Sejam $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Então

$$2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \implies 2x_1 = 2x_2 \implies x_1 = x_2.$$

Como x_1, x_2 eram arbitrários, concluímos que f é injetora.

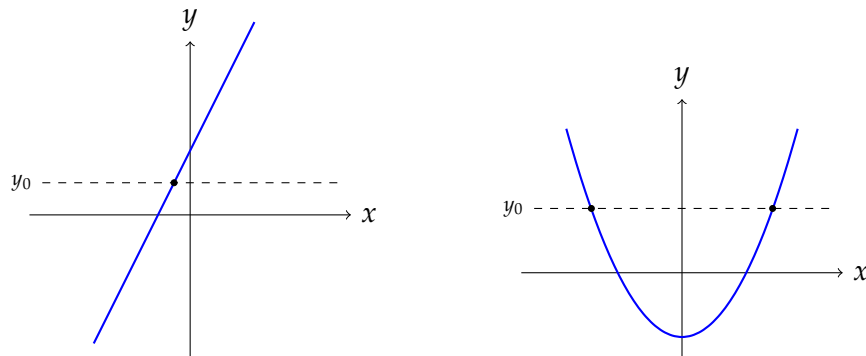
Exemplo 69. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é injetora: temos $-1 \neq 1$, mas $f(-1) = f(1) = 1$. Esse par serve como contraexemplo, do mesmo modo que um contraexemplo refuta uma afirmação universal.

Exemplo 70. O diagrama abaixo contrasta uma função injetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é injetora: elementos diferentes de A têm imagens diferentes — o elemento $d \in B$ simplesmente não é atingido por ninguém, o que não impede a injetividade. À direita, $h : A \rightarrow B$ não é injetora: os elementos distintos 1 e 2 compartilham a mesma imagem, $h(1) = h(2) = a$.



Observação 28. Para $f : A \rightarrow B$ com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, a injetividade se traduz, no gráfico, no teste da reta horizontal: cada reta $y = y_0$ cruza $\text{Graf}(f)$ em, no máximo, um ponto. Se a reta $y = y_0$ cruzasse o gráfico em dois pontos distintos (x_1, y_0) e (x_2, y_0) , com $x_1 \neq x_2$, teríamos $f(x_1) = f(x_2)$ com $x_1 \neq x_2$, contrariando a injetividade.

Exemplo 71. O diagrama abaixo ilustra o teste da reta horizontal. À esquerda, o gráfico de $f(x) = 2x + 1$: toda reta horizontal $y = y_0$ cruza o gráfico em no máximo um ponto, de modo que f é injetora. À direita, o gráfico de $g(x) = x^2 - 1$: a reta $y = y_0$, com $y_0 > -1$, cruza o gráfico em dois pontos, de modo que g não é injetora.



Definição 34. Uma função $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora (ou sobrejetiva) quando $\text{Im}(f) = B$, isto é,

$$\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y.$$

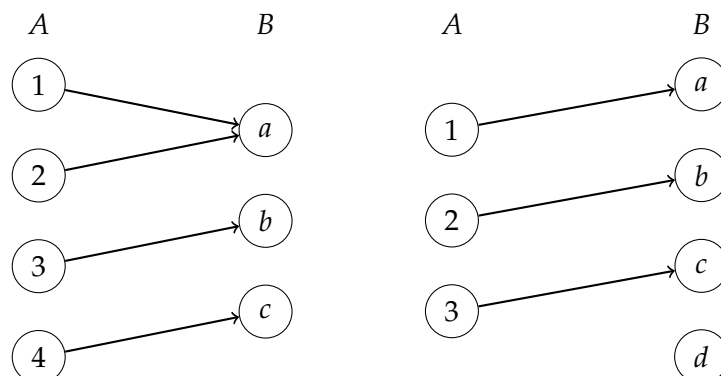
Exemplo 72. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 1$ é sobrejetora. De fato, dado $y \in \mathbb{R}$ arbitrário, tome $x = \frac{y-1}{2} \in \mathbb{R}$; então

$$f(x) = 2 \left(\frac{y-1}{2} \right) + 1 = y.$$

Como y era arbitrário, todo elemento do contradomínio é atingido, e f é sobrejetora.

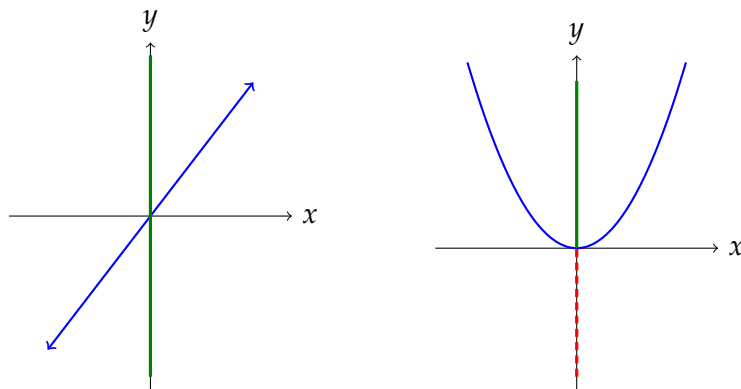
Exemplo 73. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é sobrejetora: não existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -1$, pois $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Assim, $-1 \in B$, mas $-1 \notin \text{Im}(f)$.

Exemplo 74. O diagrama abaixo contrasta uma função sobrejetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora: todo elemento de B é atingido por alguma flecha, mesmo que a receba duas. À direita, $h : A \rightarrow B$ não é sobrejetora: o elemento $d \in B$ não recebe flecha alguma.



Observação 29. Graficamente, a sobrejetividade de $f : A \rightarrow B$, com $B \subseteq \mathbb{R}$, significa que toda reta horizontal $y = y_0$, com $y_0 \in B$, cruza $\text{Graf}(f)$ em pelo menos um ponto — ao contrário da injetividade, que exige no máximo um ponto, aqui exigimos ao menos um.

Exemplo 75. Considere $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = 1,3x$ e $g(x) = x^2$. À esquerda, o segmento verde no eixo y indica os valores efetivamente atingidos por f : como a reta cresce indefinidamente em ambas as direções, toda altura $y_0 \in \mathbb{R}$ é atingida, e f é sobrejetora. À direita, o segmento vermelho tracejado no eixo y marca os valores $y_0 < 0$ que nunca são atingidos por g , pois $g(x) = x^2 \geq 0$; logo g não é sobrejetora sobre $B = \mathbb{R}$.



Observação 30. A sobrejetividade depende da escolha do contradomínio, assim como a pertinência a um conjunto depende do universo escolhido. A função $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ dada pela mesma regra $g(x) = x^2$ é sobrejetora, embora $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ não seja: apenas o contradomínio mudou, de $\mathbb{R}$ para $\text{Im}(f)$.

Exercício 43. Determine se cada função abaixo é injetora, sobrejetora, ambas ou nenhuma das duas. Justifique.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 5$.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$.
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), f(x) = |x|$.
4. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(n) = n + 1$.

Exercício 44. Mostre que $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x-2}$ é injetora e sobrejetora.

3.4 Bijetividade e função inversa

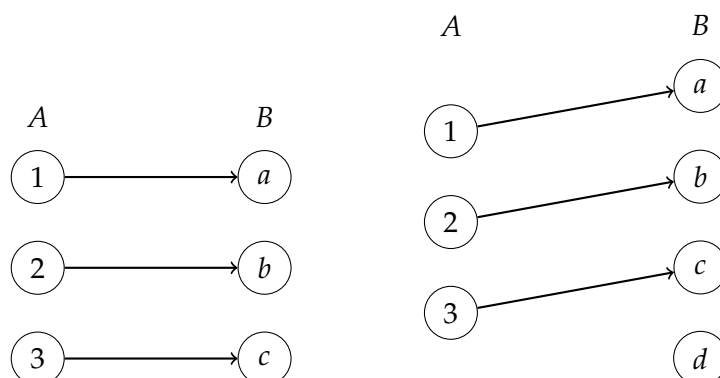
Definição 35. Uma função $f : A \rightarrow B$ é bijetora (ou bijetiva) quando é, simultaneamente, injetora e sobrejetora.

Observação 31. Pelas definições anteriores, $f : A \rightarrow B$ é bijetora se, e somente se,

$$\forall y \in B, \exists! x \in A, f(x) = y,$$

em que $\exists!$ denota existência e unicidade: a sobrejetividade garante a existência de ao menos um x , e a injetividade garante que esse x é único.

Exemplo 76. O diagrama abaixo contrasta uma função bijetora com uma que não é. À esquerda, $f : A \rightarrow B$ é bijetora: cada elemento de B recebe exatamente uma flecha. À direita, $h : A \rightarrow B$ é injetora, mas o elemento $d \in B$ não recebe flecha alguma, de modo que h não é sobrejetora e, portanto, não é bijetora.



Definição 36. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função bijetora. A função inversa de f é a função $f^{-1} : B \rightarrow A$ que associa a cada $y \in B$ o único $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Equivalentemente,

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Observação 32. A função inversa só está definida quando f é bijetora: a sobrejetividade garante que todo $y \in B$ possui ao menos um candidato a $f^{-1}(y)$, e a injetividade garante que esse candidato é único, de modo que f^{-1} de fato define uma função.

Exemplo 77. Já vimos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$, é injetora e sobrejetora; logo é bijetora. Para encontrar f^{-1} , resolvemos $y = 2x + 1$ para x :

$$x = \frac{y - 1}{2}.$$

Logo $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dada por $f^{-1}(y) = \frac{y - 1}{2}$.

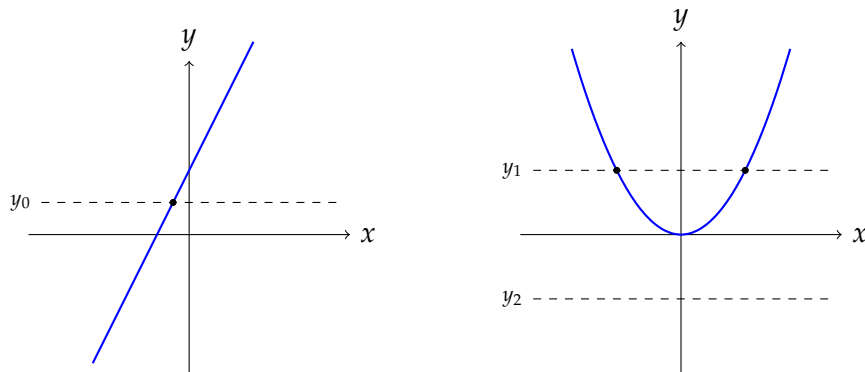
Observação 33. Diretamente da definição, valem

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ para todo } x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \text{ para todo } y \in B.$$

Exemplo 78. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, não é injetora; logo não admite inversa com domínio $\mathbb{R}$. Já $g : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $g(x) = x^2$, é bijetora, com inversa $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$.

Observação 34. Combinando os dois testes anteriores, $f : A \rightarrow B$, com $A, B \subseteq \mathbb{R}$, é bijetora se, e somente se, toda reta horizontal $y = y_0$, com $y_0 \in B$, cruza $\text{Graf}(f)$ em exatamente um ponto: no máximo um, pela injetividade, e ao menos um, pela sobrejetividade.

Exemplo 79. O diagrama abaixo ilustra o teste da reta horizontal para bijetividade. À esquerda, o gráfico de $f(x) = 2x + 1$: toda reta horizontal cruza o gráfico em exatamente um ponto, e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é bijetora. À direita, o gráfico de $g(x) = x^2$ falha das duas formas possíveis: a reta $y = y_1$ cruza o gráfico em dois pontos (falha de injetividade), e a reta $y = y_2$, com $y_2 < 0$, não cruza o gráfico em ponto algum (falha de sobrejetividade); logo $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ não é bijetora.



Exercício 45. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$ é bijetora e determine f^{-1} .

Exercício 46. Considere $f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = \frac{1}{x-2}$, já mostrada bijetora na seção anterior. Determine f^{-1} .

Exercício 47. Explique por que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 3$, não possui inversa. Em seguida, restrinja o domínio a um intervalo no qual f se torne bijetora sobre sua imagem, e determine a inversa correspondente.

3.5 Funções crescentes e decrescentes

Muitas funções têm um comportamento monótono: conforme x aumenta, o valor de $f(x)$ sempre aumenta, ou sempre diminui. Essa propriedade é chamada de *monotonicidade* e pode ser lida diretamente no gráfico da função.

Definição 37. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função, com $A \subseteq \mathbb{R}$. Dizemos que f é crescente quando

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

Quando a desigualdade é sempre estrita, isto é,

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2),$$

dizemos que f é estritamente crescente.

Definição 38. Analogamente, f é decrescente quando

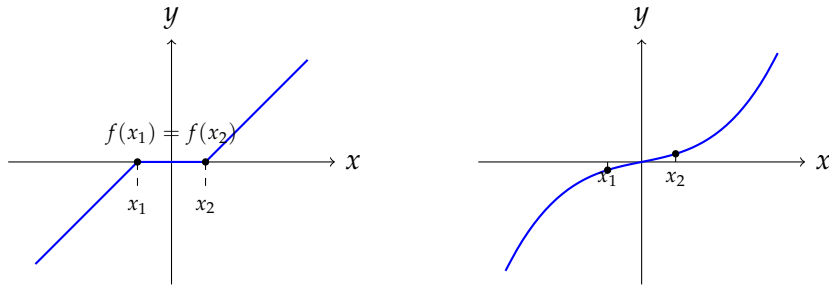
$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2),$$

e estritamente decrescente quando

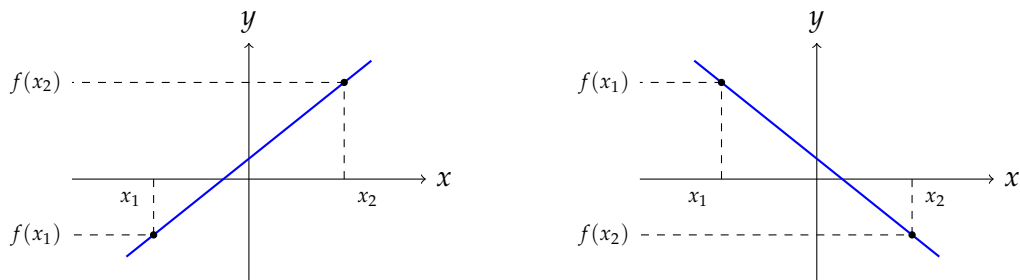
$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Observação 35. Uma função pode ser crescente sem ser estritamente crescente: uma função constante em parte do domínio satisfaz $f(x_1) \leq f(x_2)$, mas não $f(x_1) < f(x_2)$, para $x_1 < x_2$ nesse trecho. A mesma distinção entre desigualdade e desigualdade estrita já apareceu entre $\subseteq$ e $\subsetneq$ no capítulo sobre conjuntos.

Exemplo 80. A distinção entre crescente e estritamente crescente é especialmente importante em probabilidade: uma função de distribuição acumulada (CDF) é sempre crescente, mas tipicamente não é estritamente crescente — ela fica constante exatamente nos trechos em que não há probabilidade sendo acumulada. Os diagramas abaixo contrastam as duas situações. À esquerda, f é crescente, mas não estritamente: no trecho plano entre x_1 e x_2 , temos $x_1 < x_2$ mas $f(x_1) = f(x_2)$, o que já basta para violar a desigualdade estrita. À direita, g é estritamente crescente: o gráfico nunca fica plano, e $x_1 < x_2$ sempre implica $g(x_1) < g(x_2)$.



Exemplo 81. Os diagramas abaixo ilustram visualmente o comportamento de funções crescentes e decrescentes, para $x_1 < x_2$. À esquerda, o gráfico de uma função crescente: conforme x aumenta, o gráfico também sobe, de modo que $f(x_1) < f(x_2)$. À direita, o gráfico de uma função decrescente: conforme x aumenta, o gráfico desce, de modo que $f(x_1) > f(x_2)$.



Exemplo 82. Mostremos que $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ é estritamente crescente. Sejam $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ com $x_1 < x_2$. Então

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 > x_1 \geq 0$, temos $x_2 - x_1 > 0$ e $x_2 + x_1 > 0$; logo o produto é positivo, ou seja, $f(x_2) > f(x_1)$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, f é estritamente crescente em $[0, +\infty)$.

Exemplo 83. Mostremos que $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x}$ é estritamente decrescente. Sejam $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ com $x_1 < x_2$. Então

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}.$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ e $x_1 x_2 > 0$, segue que $f(x_1) - f(x_2) > 0$, ou seja, $f(x_1) > f(x_2)$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, f é estritamente decrescente em $(0, +\infty)$.

Observação 36. Toda função estritamente crescente ou estritamente decrescente é injetora. De fato, se f é estritamente crescente e $x_1 \neq x_2$, então $x_1 < x_2$ ou $x_2 < x_1$; em qualquer um dos casos, a definição garante $f(x_1) \neq f(x_2)$. O argumento para funções estritamente decrescentes é análogo. A recíproca é falsa: existem funções injetoras que não são monótonas em todo o domínio, como mostra o exercício abaixo.

Exercício 48. Determine se cada função abaixo é crescente, decrescente, estritamente crescente, estritamente decrescente, ou nenhuma das anteriores, no domínio indicado.

1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -3x + 7$.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5$.
3. $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$.
4. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$.

Exercício 49. Mostre, diretamente a partir da definição, que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = -4x + 1$ é estritamente decrescente.

Exercício 50. Mostre que $f : (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ é estritamente decrescente. (Compare com o exemplo já demonstrado para f restrita a $[0, +\infty)$.)

Exercício 51. Mostre que $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x}$ é injetora, mas não é crescente nem decrescente em todo o seu domínio. (Sugestão: compare $f(-1)$ e $f(1)$ com o comportamento de f em cada um dos intervalos $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ separadamente.)

Exercício 52. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, justificando ou exibindo um contraexemplo.

1. Toda função estritamente crescente é injetora.
2. Toda função injetora é estritamente crescente ou estritamente decrescente.
3. A soma de duas funções crescentes (no mesmo domínio) é crescente.

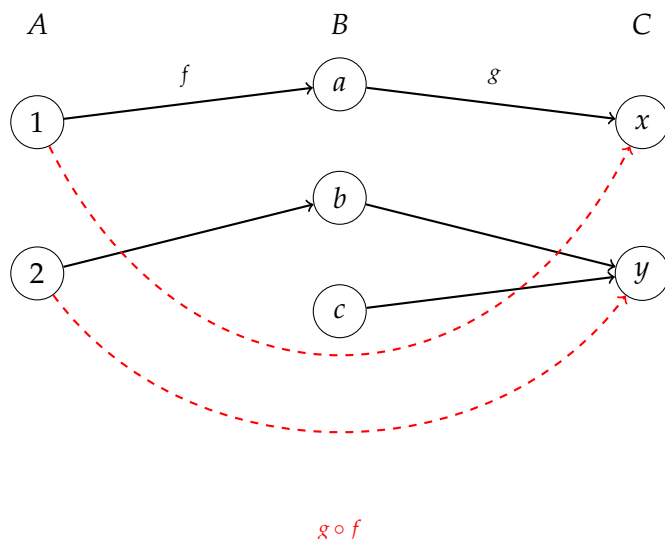
3.6 Composição de funções

Definição 39. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções. A composição de g com f , denotada por $g \circ f : A \rightarrow C$, é a função definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in A.$$

Observação 37. Para que $g \circ f$ esteja definida, é preciso que $f(x)$ esteja no domínio de g para todo $x \in A$: como $\text{Im}(f) \subseteq B$ e g está definida em todo B , a composição $g(f(x))$ sempre faz sentido.

Exemplo 84. O diagrama abaixo ilustra a composição $g \circ f : A \rightarrow C$, para $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. As flechas sólidas representam f e g ; a flecha tracejada, obtida seguindo primeiro f e depois g , representa diretamente $g \circ f$: por exemplo, $(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(a) = x$.



Exemplo 85. Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$, e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Então

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (x + 1)^2, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = x^2 + 1.$$

Em particular, $g \circ f \neq f \circ g$: em geral, a composição de funções não é comutativa.

Exemplo 86. Mostremos que a composição de duas funções injetoras é injetora. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ injetoras, e suponha que $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$ para $x_1, x_2 \in A$. Então

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)).$$

Como g é injetora, segue que $f(x_1) = f(x_2)$. Como f é injetora, segue que $x_1 = x_2$. Como x_1, x_2 eram arbitrários, concluímos que $g \circ f$ é injetora.

Observação 38. Diretamente da definição de inversa, se $f : A \rightarrow B$ é bijetora, então

$$f^{-1} \circ f = id_A, \quad f \circ f^{-1} = id_B,$$

em que $id_A : A \rightarrow A$ é a função identidade, dada por $id_A(x) = x$ para todo $x \in A$.

Exercício 53. Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 1$, e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 + 1$. Determine $(g \circ f)(x)$, $(f \circ g)(x)$ e $(f \circ f)(x)$.

Exercício 54. Prove que a composição de duas funções sobrejetoras é sobrejetora.

Exercício 55. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ funções tais que $g \circ f$ é injetora. Mostre que f é injetora. Em seguida, dê um exemplo em que $g \circ f$ é injetora, mas g não é.

3.7 Função indicadora

Definição 40. Sejam U um conjunto universo e $A \subseteq U$. A função indicadora de A associa a cada $x \in U$ o valor

$$\mathbb{I}\{x \in A\} = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A, \\ 0, & \text{se } x \notin A. \end{cases}$$

Exemplo 87. Sejam $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ e $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Então

$$\mathbb{I}\{2 \in A\} = 1, \quad \mathbb{I}\{3 \in A\} = 0, \quad \mathbb{I}\{10 \in A\} = 1.$$

Observação 39. A função indicadora determina completamente o conjunto A : $x \in A$ se, e somente se, $\mathbb{I}\{x \in A\} = 1$. Assim, operações entre conjuntos correspondem a operações aritméticas entre suas funções indicadoras, como mostram os exemplos a seguir.

Exemplo 88. Mostremos que, para quaisquer $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \cap B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot \mathbb{I}\{x \in B\}.$$

Fixado $x \in U$, há dois casos. Se $x \in A \cap B$, então $x \in A$ e $x \in B$, de modo que o lado esquerdo vale 1 e o lado direito vale $1 \cdot 1 = 1$. Se $x \notin A \cap B$, então $x \notin A$ ou $x \notin B$; em qualquer caso, um dos fatores do lado direito é 0, e o produto vale 0, coincidindo com o lado esquerdo. Como os dois lados coincidem para todo $x \in U$, a igualdade está provada.

Exercício 56. Prove que, para qualquer $A \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A^c\} = 1 - \mathbb{I}\{x \in A\}.$$

Exercício 57. Prove que, para quaisquer $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \cup B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} + \mathbb{I}\{x \in B\} - \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot \mathbb{I}\{x \in B\}.$$

Sugestão: analise separadamente os casos $x \in A \cap B$, $x \in A \setminus B$, $x \in B \setminus A$ e $x \notin A \cup B$.

Exercício 58. Sejam $A, B \subseteq U$ conjuntos finitos. Usando a identidade do exercício anterior e somando $\mathbb{I}\{x \in A \cup B\}$ sobre todos os $x \in U$, reobtenha a fórmula

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|,$$

já demonstrada no capítulo anterior por outro método.

3.8 Exercícios finais

Os exercícios desta seção reúnem os principais conceitos do capítulo, organizados em ordem crescente de dificuldade, e retomam ferramentas de demonstração já estudadas nas seções de Lógica e Conjuntos. As soluções encontram-se no documento de soluções que acompanha este texto.

Exercício 1: Domínio e imagem. Determine o domínio máximo (dentro de $\mathbb{R}$) e a imagem de cada função abaixo.

1. $f(x) = \sqrt{x-3}$.

2. $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$.

3. $f(x) = x^2 + 2x + 5$.

Exercício 2: Função ou não? Para cada subconjunto $R \subseteq A \times B$ abaixo, com $A = B = \{1, 2, 3\}$, determine se R define uma função $f : A \rightarrow B$. Caso não defina, explique qual condição falha.

1. $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
2. $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1)\}$.
3. $R = \{(1, 1), (2, 1)\}$.

Exercício 3: Prova direta de injetividade. Mostre, diretamente a partir da definição, que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 5 - 3x$ é injetora.

Exercício 4: Contraexemplo. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^4$ não é injetora nem sobrejetora, exibindo, em cada caso, um contraexemplo explícito.

Exercício 5: Bijeção e inversa. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{2x+1}{3}$ é bijetora e determine f^{-1} . Verifique diretamente que $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Exercício 6: Composição. Sejam $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 3$, e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2x$. Determine $g \circ f$, $f \circ g$ e verifique se $g \circ f = f \circ g$.

Exercício 7: Sobrejetividade da composição. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. Prove que, se $g \circ f$ é sobrejetora, então g é sobrejetora. Em seguida, dê um exemplo em que $g \circ f$ é sobrejetora, mas f não é.

Exercício 8: Indicadora e diferença. Prove que, para quaisquer $A, B \subseteq U$,

$$\mathbb{I}\{x \in A \setminus B\} = \mathbb{I}\{x \in A\} \cdot (1 - \mathbb{I}\{x \in B\}).$$

Exercício 9: Verdadeiro ou falso. Determine se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa, para funções arbitrárias $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. Quando for falsa, exiba um contraexemplo.

1. Se f e g são bijetoras, então $g \circ f$ é bijetora.
2. Se $g \circ f$ é injetora, então g é injetora.
3. Se f é sobrejetora e A é finito com $|A| = |B|$, então f é bijetora.

Exercício 10: Inversa da composição. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ bijetoras. Mostre que $g \circ f : A \rightarrow C$ é bijetora e que

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$